

STIMULAPP

Aplicación de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores

Trabajo Final de Ciclo (TFC)

2º DAM - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Curso 2025/26

Autora:

María Rodríguez García

Centro:

Nortempo Formación

Fecha de entrega:

8 de junio de 2026

RESUMEN (Abstract)

StimulApp es una aplicación de estimulación cognitiva diseñada para personas mayores sin deterioro cognitivo o con deterioro leve o moderado. Su propósito es sencillo pero ambicioso: que cualquier persona mayor pueda ejercitar su memoria, atención y lenguaje de forma autónoma, desde cualquier dispositivo, sin necesitar conocimientos técnicos previos.

Para lograrlo, la aplicación ofrece tres juegos cognitivos interactivos con dos niveles de dificultad, un sistema de estadísticas que permite visualizar la evolución a lo largo del tiempo, y un módulo de comunicación con el cuidador que incluye alertas automáticas ante caídas de rendimiento e informes mensuales en PDF. Todo ello desarrollado siguiendo las pautas de accesibilidad web WCAG 2.2 y con un diseño responsive que garantiza una experiencia fluida tanto en ordenador como en móvil.

1. Motivación e Introducción

1.1 Motivación

España envejece. Somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, lo que significa que cada vez más personas mayores necesitan herramientas que les ayuden a mantener activa su mente y a ralentizar el deterioro cognitivo.

La semilla de este proyecto se plantó años atrás, durante las prácticas de Psicología, cuando tuve mi primer contacto real con una herramienta de telegerontología para la estimulación cognitiva remota. Era eficaz pero llegaba a muy pocos: requería infraestructura específica, acceso restringido, mediación técnica. Y mientras la usaba, no podía dejar de pensar en todos los que se quedaban fuera. En todas las personas mayores que habrían podido beneficiarse de algo así si hubiera sido más abierto, más accesible, más suyo.

StimulApp nace de esa convicción: de que una aplicación bien pensada, diseñada desde el conocimiento clínico y no solo desde lo técnico, puede marcar una diferencia real.

1.2 Contexto y Problema a Resolver

Hay una paradoja que cualquiera que haya trabajado con personas mayores conoce bien: quienes más podrían beneficiarse de ciertas herramientas digitales son, con frecuencia, quienes menos pueden usarlas. No por falta de ganas, sino porque nadie las diseñó pensando en ellas.

La mayoría de las aplicaciones de estimulación cognitiva disponibles en el mercado están concebidas para un público general: textos pequeños, botones que se pierden en la pantalla, navegaciones que dan por sentado una fluidez digital que muchas personas mayores simplemente no tienen. El resultado es predecible: la sensación de que "esto no es para mí".

StimulApp nace precisamente para desmontar esa idea. Su interfaz está construida desde cero con las necesidades reales de este colectivo en mente y los tres juegos que incluye están diseñados con mecánicas sencillas e instrucciones claras, sin curvas de aprendizaje

que desanimen antes de empezar. Y su sistema de seguimiento del progreso funciona de forma completamente automática, sin requerir ninguna acción por parte del usuario.

1.3 Objetivos Propuestos

Objetivos generales

1. Desarrollar una aplicación accesible y funcional de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores, con especial atención a usuarios con dificultades cognitivas leves o moderadas.
2. Implementar un sistema de seguimiento automático del rendimiento cognitivo con notificaciones a cuidadores, que permita un control externo sin intervención del usuario.

Objetivos específicos

1. Implementar tres juegos cognitivos (Acaba el refrán, Encuentra el intruso y Memory) con dos niveles de dificultad.
2. Asegurar la conformidad con las pautas de accesibilidad web WCAG 2.2 nivel AA, incluyendo soporte para modo oscuro y ajuste de tamaño de texto.
3. Desarrollar un sistema de autenticación seguro basado en JWT y cifrado de contraseñas con bcrypt.
4. Crear una base de datos relacional que registre automáticamente las partidas y calcule estadísticas de rendimiento por usuario y juego.
5. Implementar un sistema de alertas por correo electrónico al cuidador cuando la media de las últimas 3 partidas descienda por debajo del 40% de la media histórica del usuario.
6. Generar informes de actividad en formato PDF de forma automática el día 1 de cada mes, enviados al cuidador por correo electrónico.

2. Metodología, Recursos y Planificación

2.1 Metodología Utilizada

El desarrollo de StimulApp se ha llevado a cabo siguiendo una metodología iterativa, adaptada a las características de un proyecto individual. En lugar de planificar la totalidad del sistema desde el inicio, el trabajo se organizó por incrementos funcionales: cada iteración abarcaba entre uno y dos días de desarrollo y concluía con una funcionalidad completa y probada antes de avanzar a la siguiente.

Cada iteración comprende cuatro fases: planificación de la funcionalidad a desarrollar, implementación, pruebas manuales y corrección de errores. Este enfoque permitió detectar y resolver problemas de forma temprana, evitando que los errores en capas base comprometieran el desarrollo posterior.

Para el control de versiones se utilizó Git con repositorio en GitHub, con commits frecuentes que reflejan el progreso incremental del proyecto. Las pruebas de la API REST se realizaron con Postman, validando cada endpoint de forma aislada antes de su integración con el

frontend. La gestión y consulta de la base de datos se llevó a cabo con DBeaver, facilitando la verificación de los datos generados durante las pruebas.

2.2 Estimación de Recursos

Hardware

El proyecto se ha desarrollado íntegramente en un ordenador personal con sistema operativo Windows 11 y 16 GB de RAM, que ha actuado también como servidor local durante todo el proceso de desarrollo y pruebas.

Software

- **Frontend:** Vue 3, Vite, Pinia, Axios, ApexCharts.
- **Backend:** Node.js, Express, Sequelize ORM.
- **Base de datos:** MariaDB.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.
- **Pruebas de API:** Postman.
- **Gestión de base de datos:** DBeaver.
- **Librerías auxiliares:** Puppeteer (generación de PDFs), node-cron (tareas programadas), Nodemailer (envío de correos electrónicos).

2.3 Planificación

La planificación del proyecto se organizó en fases de desarrollo secuenciales:

Días	Fase	Tareas previstas
1 – 3	Estructura inicial	Diseño del esquema de base de datos, configuración del proyecto frontend y backend, inicialización del repositorio Git
4 – 6	Autenticación	Registro e inicio de sesión, JWT, middleware de autenticación, cifrado de contraseñas
7 – 10	Juegos cognitivos	Implementación de los tres juegos con dos niveles de dificultad y registro de partidas
11 – 14	Estadísticas y alertas	Sistema de estadísticas, alertas al cuidador, generación de informes PDF mensuales
15 – 18	Accesibilidad y refinamiento	Adaptación WCAG 2.2, modo oscuro, ajuste de texto, diseño responsive
19+	Documentación	README, memoria del proyecto, tabla de pruebas

Cada fase concluía con una revisión funcional antes de avanzar a la siguiente, garantizando que cada bloque estuviera completo y probado de forma aislada.

3. Tecnologías y Herramientas

Categoría	Tecnología / Herramienta
Lenguaje Backend	JavaScript (Node.js 22.x)
Lenguaje Frontend	JavaScript (Vue 3)
Framework Backend	Express.js (servidor HTTP, rutas, middleware)
Framework Frontend	Vue 3 con Vite (bundler), Vue Router (navegación), Pinia (gestión de estado)
Base de datos	MariaDB (servidor relacional)
ORM	Sequelize (mapeo objeto-relacional)
Autenticación	JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs (hashing de contraseñas)
Email	Nodemailer (envío de correos vía SMTP de Gmail)
Tareas automáticas	node-cron (informes mensuales y recordatorios de inactividad)
Generación de PDF	Puppeteer (renderizado de HTML a PDF)
Gráficos	ApexCharts (visualización de estadísticas)
IDE	Visual Studio Code
Control de versiones	Git + GitHub
Testing de API	Postman (pruebas manuales de endpoints)
Gestión de bases	DBeaver (cliente visual para MariaDB)
Empaquetado	Capacitor (empaquetado de la aplicación web como APK nativo Android)

4. Análisis

4.1 Definición de Requisitos

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-01	Registro de usuarios con email único, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y contraseña
RF-02	Inicio de sesión con email y contraseña mediante token JWT
RF-03	Acceso a tres juegos cognitivos con dos niveles de dificultad seleccionables
RF-04	Guardado automático de cada partida con puntuación, duración y nivel
RF-05	Panel de estadísticas con historial de partidas y gráficas de evolución por juego
RF-06	Alerta automática al cuidador cuando la media de las últimas 3 partidas desciende por debajo del 40% de la media histórica
RF-07	Generación y envío automático de informe PDF mensual al cuidador
RF-08	Recordatorio al cuidador si el usuario lleva 7 días sin jugar

Requisitos no funcionales

ID	Requisito
RNF-01	Conformidad con WCAG 2.2 nivel AA: modo oscuro y ajuste de tamaño de texto
RNF-02	Contraseñas cifradas con bcrypt, autenticación JWT y credenciales en variables de entorno
RNF-03	Compatible con Chrome, Firefox y Safari
RNF-04	Tiempo de respuesta de la API inferior a 500 ms en condiciones normales
RNF-05	Aislamiento de datos entre usuarios: ningún usuario accede a datos de otro

4.2 Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relación: ANEXO A

Justificación de la Base de Datos Elegida

La elección de MariaDB como sistema gestor de base de datos responde, en primer lugar, a un criterio práctico: es el sistema utilizado durante las prácticas en Serenia Solutions, lo que convirtió su uso en este proyecto en una oportunidad para afianzar su manejo en un entorno real de desarrollo. Más allá de este punto de partida, la decisión se ve respaldada por las propias características de los datos que maneja StimulApp.

La información de usuarios, juegos, partidas y estadísticas tiene una estructura clara y predefinida, con relaciones explícitas entre entidades, lo que hace del modelo relacional la opción natural. La integridad referencial garantizada mediante claves foráneas evita inconsistencias como partidas huérfanas sin usuario o juego asociado. Las propiedades ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) aseguran que cada operación de escritura se complete de forma atómica y segura. El sistema de estadísticas requiere consultas con JOINS, agrupaciones y funciones de agregación que los motores relacionales ejecutan de forma eficiente y expresiva. MariaDB es además open-source, ampliamente compatible con Sequelize ORM, y su rendimiento es más que suficiente para la escala del proyecto. Antes de tomar la decisión, se evaluaron otras alternativas:

Criterio	MariaDB	PostgreSQL	MongoDB	SQLite
Modelo de datos	Relacional	Relacional	Documental	Relacional
Integridad referencial (FK)	✓	✓	✗	✓
JOINS y agregaciones	✓	✓	Limitado	✓
Compatibilidad Sequelize	✓	✓	Parcial	✓
Multiusuario concurrente	✓	✓	✓	✗
Open-source / sin coste	✓	✓	✓	✓
Adecuado para escala TFG	✓	Excesivo	✗	Insuficiente

PostgreSQL es técnicamente válido, pero añade complejidad de configuración innecesaria para la escala del proyecto. MongoDB fue descartado porque los datos de StimulApp tienen estructura fija y relaciones explícitas: un modelo documental añadiría complejidad sin aportar ninguna ventaja real. SQLite no es adecuado para entornos multiusuario, ya que su modelo de bloqueo de archivo completo no soporta escrituras concurrentes.

Entidades y Relaciones Principales

Tabla	Campos clave	Relaciones
usuarios	id_usuario, nombre, apellidos, email, password_hash, fecha_nacimiento, email_cuidador, nombre_cuidador, activo	hasMany Partida, hasMany Estadistica, hasMany Token
juegos	id_juego, nombre, descripcion, categoria_cognitiva, activo	hasMany Partida, hasMany Estadistica
partidas	id_partida, usuario_id (FK), juego_id (FK), puntuacion, duracion_segundos, nivel, completada, fecha	belongsTo Usuario, belongsTo Juego
estadisticas_usuario	id_estadisticas, usuario_id (FK), juego_id (FK), puntuacion_media, mejor_puntuacion, total_partidas, ultima_partida	belongsTo Usuario, belongsTo Juego
tokens	id_tokens, usuario_id (FK), token, expira_en, usado	belongsTo Usuario
refranes	id_refran, primera_parte, opcion_uno, opcion_dos, opcion_correcta	— (contenido del juego)
intrusos	id_intruso, imagen_uno...imagen_cuatro, imagen_intrusa, nivel, explicacion	— (contenido del juego)

4.3 Casos de Uso

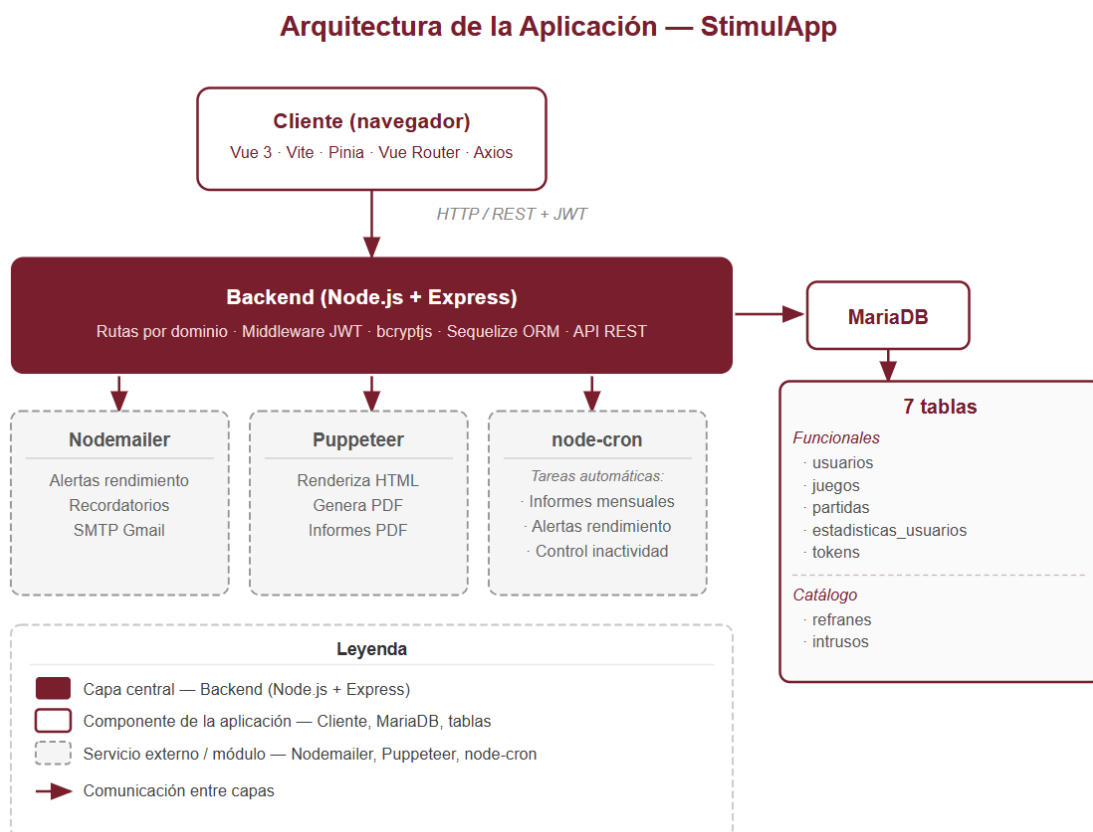
ID	Actor	Caso de uso	Descripción
CU-01	Usuario	Autenticación	El usuario se registra en 4 pasos o inicia sesión con email y contraseña. El sistema genera un token JWT para autenticar las peticiones posteriores.
CU-02	Usuario	Seleccionar y jugar	Tras autenticarse, el usuario accede al menú, elige un juego y selecciona el nivel de dificultad. Completa la partida con ayuda del temporizador y los botones de ayuda y salida.
CU-03	Sistema	Guardar resultado	Al finalizar cada partida, el sistema registra automáticamente la puntuación, duración y nivel, y actualiza las estadísticas del usuario en la misma operación.

CU-04	Usuario	Consultar estadísticas	El usuario accede al panel de estadísticas donde visualiza su historial de partidas, gráficas de evolución por juego y comparativa entre los tres juegos.
CU-05	Sistema	Detectar bajón y alertar	El sistema compara la media de las últimas 3 partidas con la media histórica del usuario. Si desciende por debajo del 40%, envía automáticamente un correo de alerta al cuidador.
CU-06	Sistema	Generar informe mensual	El día 1 de cada mes el sistema genera un informe PDF con el resumen de actividad y lo envía al cuidador por correo electrónico.

5. Diseño

5.1 Diseño General / Arquitectura

Diagrama de arquitectura general:



Bloques principales:

Frontend (Vue 3): interfaz de usuario responsive y accesible, construida con Vue 3 y compilada con Vite, una herramienta que se encarga de preparar y optimizar el código para que el navegador pueda ejecutarlo de forma eficiente. La navegación entre vistas se

gestiona con Vue Router, que controla a qué páginas puede acceder el usuario según si ha iniciado sesión o no. El estado global de la sesión (token, nombre, foto de perfil y preferencias de accesibilidad) se centraliza en Pinia, una herramienta que actúa como memoria compartida de la aplicación, permitiendo que cualquier componente acceda a estos datos sin necesidad de pasarlos manualmente de uno a otro. Las peticiones al backend se realizan a través de Axios, una librería que simplifica la comunicación con el servidor.

Backend (Node.js + Express): servidor que recibe las peticiones del frontend y devuelve las respuestas correspondientes. Está construido con Node.js, que permite ejecutar JavaScript en el servidor, y Express, que facilita la organización del código en rutas según la función que realizan (autenticación, usuarios, partidas, estadísticas, contenido de los juegos). Todas las rutas privadas están protegidas mediante un sistema de verificación de tokens JWT, que comprueba que el usuario que hace la petición tiene una sesión válida antes de darle acceso a los datos. La comunicación con la base de datos se realiza a través de Sequelize, una herramienta que permite trabajar con los datos como si fueran objetos JavaScript, sin necesidad de escribir consultas SQL directamente.

Base de datos (MariaDB): sistema de base de datos relacional que almacena de forma persistente toda la información de la aplicación. Contiene 7 tablas organizadas en dos grupos: las tablas funcionales (usuarios, juegos, partidas, estadísticas_usuarios y tokens), que recogen los datos operativos de la aplicación, y las tablas de catálogo (refranes e intrusos), que almacenan el contenido estático de los juegos. Las relaciones entre tablas están definidas mediante claves foráneas.

Servicios auxiliares: Nodemailer es la librería encargada de enviar los correos electrónicos a través de Gmail, tanto las alertas de rendimiento al cuidador como los recordatorios de inactividad y los informes mensuales. Puppeteer es una herramienta que abre un navegador en segundo plano, carga la plantilla HTML del informe y la convierte a PDF automáticamente. node-cron es un planificador de tareas que permite programar acciones para que se ejecuten de forma automática: en StimulApp se encarga de generar los informes mensuales y los recordatorios por inactividad.

5.2 Diagrama de Clases (UML)

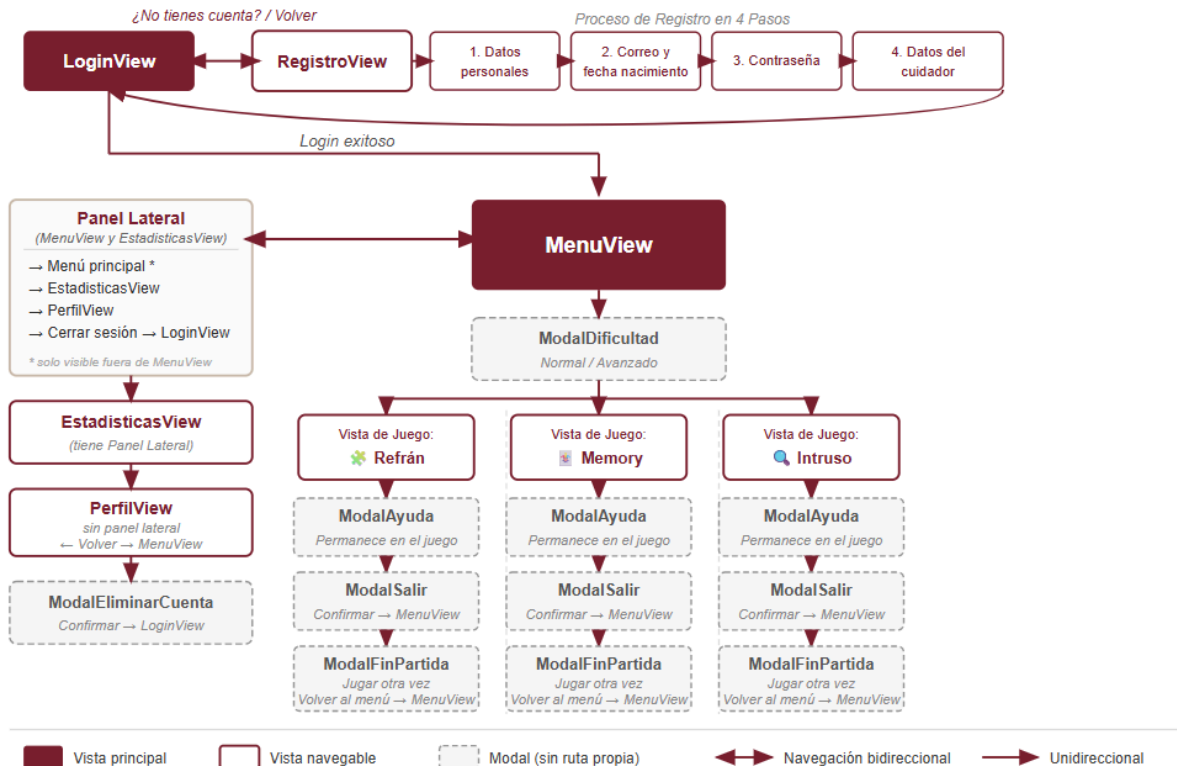
Diagrama UML: VER ANEXO B

***Nota sobre los métodos:** a diferencia de una arquitectura orientada a objetos clásica como Java, Node.js con Express no organiza la lógica en métodos de clase. Cada operación se implementa como una función asociada a una ruta del servidor. Los métodos indicados en el diagrama son una representación conceptual de los endpoints públicos de la API REST de cada entidad, siguiendo la convención UML para arquitecturas cliente-servidor. Por ejemplo, nuevaPartida(datos) corresponde al endpoint POST /partidas/nueva-partida.

5.3 Mockups / Capturas de Interfaz

Mapa de pantallas:

Mapa de Navegación de StimulApp



Capturas de la Interfaz: ANEXO D

5.4 Decisiones de Diseño Importantes

1. Pinia para gestión del estado global: se utilizó Pinia como gestor de estado global, permitiendo que token, nombre, foto de perfil y preferencias de accesibilidad estén disponibles en cualquier componente sin necesidad de pasarlos manualmente entre vistas.
2. Autenticación mediante JWT y cifrado de contraseñas: La autenticación se gestiona mediante JWT: el servidor genera un token firmado al hacer login que el cliente adjunta a cada petición posterior. Las contraseñas se cifran con bcrypt antes de guardarse, de forma que nunca se almacenan en texto plano.
3. Actualización automática de estadísticas tras cada partida: cada vez que el usuario completa una partida, el mismo endpoint que registra el resultado (POST /partidas/nueva-partida) recalcula y actualiza sus estadísticas automáticamente, en una sola operación atómica. Cuando accede al panel de estadísticas, los datos siempre están actualizados y son coherentes con lo jugado. Este diseño evita inconsistencias, elimina la necesidad de llamadas adicionales al servidor y simplifica tanto la experiencia de uso como la lógica del backend.
4. Accesibilidad integrada desde el principio: el modo oscuro y el ajuste de tamaño de texto se diseñaron desde el inicio como parte del sistema, siguiendo las pautas de accesibilidad web WCAG 2.2 nivel AA. Ambas opciones funcionan modificando un atributo en el elemento raíz de la página, lo que hace que todos los estilos respondan automáticamente. Cualquier

vista nueva que se añada a la aplicación hereda estas opciones sin necesidad de trabajo adicional.

6. Implementación

6.1 Estructura del Proyecto

El proyecto está dividido en dos partes independientes: el servidor (backend/) y el cliente (frontend/), cada uno con su propia estructura de carpetas.

Backend

- `app.js` — Punto de entrada del servidor. Arranca Express, activa CORS para permitir peticiones cross-origin, y monta todas las rutas de la API.
- `.env` — Archivo de configuración con las credenciales sensibles del sistema. Nunca se sube al repositorio por razones de seguridad.
- `config/`
 - `database.js` — Conexión a MariaDB mediante Sequelize.
- `models/` — Define la estructura de cada tabla y sus relaciones.
 - `index.js` — Centraliza las asociaciones entre modelos, permitiendo que Sequelize construya automáticamente las consultas con JOIN.
 - `Usuario.js`, `Juego.js`, `Partida.js`, `Estadistica.js`, `Refran.js`, `Intruso.js`, `Tokens.js` — Un archivo por tabla.
- `routes/` — Endpoints de la API organizados por entidad.
 - `auth.js` — Registro e inicio de sesión.
 - `usuarios.js` — Gestión del perfil.
 - `partidas.js` — Registro de partidas.
 - `estadisticas.js` — Consultas de rendimiento y evolución.
 - `refranes.js` / `intrusos.js` — Contenido de los juegos.
- `middleware/`
 - `auth.js` — Verifica el token JWT de cada petición protegida antes de dar acceso al recurso.
- `services/` — Lógica compleja compartida entre varias partes del sistema.
 - `emailService.js` — Gestiona todos los correos del sistema mediante Nodemailer: alertas al cuidador, recordatorios de inactividad e informes mensuales.
 - `informeService.js` — Genera los informes mensuales en PDF con Puppeteer e incluye una función de limpieza automática que borra los archivos HTML temporales con más de 60 días de antigüedad.
- `jobs/` — Tareas programadas con node-cron.
 - `informesCron.js` — Se ejecuta el día 1 de cada mes: genera y envía el informe PDF al cuidador.
 - `inactividadCron.js` — Se ejecuta diariamente: detecta usuarios con más de 7 días sin jugar y envía un recordatorio.
- `seeds/`
 - `seed.js` — Carga los datos iniciales en la base de datos. Se ejecuta una sola vez durante la configuración inicial.

Frontend

- main.js — Punto de entrada. Registra Pinia, Vue Router y ApexCharts.
- App.vue — Componente raíz. Establece la estructura base y aplica los atributos de accesibilidad.
- assets/ — Recursos estáticos: imágenes, logotipo y fondos.
- router/
 - index.js — Define las rutas e incluye una guardia que redirige al login si el usuario no tiene sesión activa.
- stores/ — Estados globales de Pinia.
 - auth.js — Gestiona la sesión: token JWT, nombre y foto de perfil.
 - ui.js — Gestiona las preferencias de accesibilidad: modo oscuro y zoom de texto.
- services/ — Llamadas HTTP al servidor mediante Axios.
 - api.js — Instancia base con interceptor que añade el token JWT a cada petición.
 - authService.js, userService.js, partidaService.js, estadisticasService.js, refranService.js, intrusoService.js — Llamadas concretas de cada entidad.
- views/ — Las ocho vistas principales de la aplicación.
 - LoginView.vue — Pantalla de inicio de sesión.
 - RegistroView.vue — Registro en 4 pasos.
 - MenuView.vue — Menú principal con acceso a los juegos.
 - PerfilView.vue — Gestión de datos personales, contraseña y datos del cuidador.
 - EstadisticasView.vue — Panel de estadísticas y evolución por juego.
 - RefranView.vue, MemoryView.vue, IntrusoView.vue — Las tres vistas de juego.
- components/ — Piezas reutilizables.
 - layout/AppTopbar.vue — Barra de navegación superior con acceso a las secciones principales y opciones de accesibilidad.
 - modals/ModalDificultad.vue — Selección de nivel antes de iniciar una partida.
 - modals/ModalFinPartida.vue — Resultados al terminar una partida.
 - modals/ModalAyuda.vue — Instrucciones del juego en curso.
 - modals/ModalSalir.vue — Confirmación para abandonar una partida.
 - modals/ModalEliminarCuenta.vue — Confirmación para eliminar la cuenta.
- composables/
 - usePartida.js — Encapsula el guardado de una partida al terminar.
 - useTemporizador.js — Gestiona el cronómetro de cada partida.
- utils/
 - constantes.js — Valores numéricos compartidos entre los juegos: puntos por acierto, penalización y umbral del temporizador.
 - mensajes.js — Textos de los mensajes de interfaz centralizados.

El repositorio incluye un archivo .gitignore que excluye del control de versiones node_modules/ (se regenera con npm install), frontend/dist/ (se genera con npm run build) y los archivos .env (contienen credenciales sensibles). Se proporcionan archivos .env.example como plantilla.

6.2 Componentes Principales

1. Rutas y lógica de negocio

Cada archivo de routes/ actúa como controlador de una entidad. El más completo es `partidas.js`, que gestiona el flujo completo al terminar una partida: valida que los datos recibidos son correctos (juego válido, nivel válido, puntuación dentro del rango permitido), guarda la partida, actualiza o crea las estadísticas del usuario, y comprueba si hay que avisar al cuidador. Esta alerta se dispara si la media de las tres últimas partidas en ese juego cae por debajo del 40% de la media histórica acumulada. Todas las rutas que requieren sesión iniciada están protegidas por el middleware de autenticación, que verifica el token JWT antes de dejar pasar la petición.

2. Servicios: correo e informes

`emailService.js` centraliza todos los envíos de correo de la aplicación. Utiliza Nodemailer con una conexión SSL a Gmail y una plantilla HTML base que se rellena con marcadores de posición según el tipo de correo. Los tres tipos de correo del sistema —alerta al cuidador, informe mensual y recordatorio de inactividad— comparten esa misma plantilla, lo que mantiene una imagen visual coherente.

`informeService.js` genera dos informes diferentes por cada usuario: uno dirigido al usuario con lenguaje cercano, y otro dirigido al cuidador con valoraciones clínicas por área cognitiva. El proceso consiste en construir el HTML del informe, guardarlo temporalmente en disco, abrirlo con Puppeteer para renderizarlo con total fidelidad visual, y exportarlo como PDF. Los PDFs no se guardan en disco: se generan en memoria y se envían directamente como adjunto al correo. La limpieza automática de archivos HTML temporales se ejecuta al inicio de cada generación de informes.

3. Tareas automáticas

Las dos tareas programadas con node-cron se ejecutan en segundo plano mientras el servidor está en marcha. `informesCron.js` se activa el día 1 de cada mes a las 8:00 y lanza el proceso de generación y envío de informes para todos los usuarios que hayan jugado en los últimos 30 días. `inactividadCron.js` se ejecuta diariamente y revisa si algún usuario lleva más de 7 días sin jugar; si no la hay, envía un correo de recordatorio.

4. Estado global y preferencias (Pinia)

`auth.js` persiste el token JWT y los datos de sesión en `localStorage` para que no se pierdan al recargar la página. `ui.js` aplica las preferencias de accesibilidad mediante los atributos `data-theme` y `data-size` en el elemento raíz del HTML, de forma que todos los estilos CSS reaccionan automáticamente sin intervención adicional en cada componente.

5. Comunicación cliente-servidor y lógica compartida

La capa de servicios del frontend encapsula todas las llamadas al servidor usando Axios. `api.js` crea una instancia preconfigurada con la URL base del backend y un interceptor que añade automáticamente el token de autenticación a cada petición. Los composables

reutilizan lógica entre varios componentes: `usePartida.js` encapsula lo que ocurre al terminar cualquier juego, y `useTemporizador.js` gestiona el cronómetro compartido por los tres juegos.

6.3 Dificultades Encontradas y Soluciones

1. PDFKit → Puppeteer: cambio de librería y bug de sincronización con Chart.js

Problema: la generación de informes se inició con PDFKit, pero esta librería no es capaz de renderizar gráficos generados con Chart.js, por lo que los informes quedaban sin las gráficas de evolución. Al sustituirla por Puppeteer surgió un segundo problema: Puppeteer capturaba la página antes de que Chart.js terminara de renderizar los canvas, dejando los gráficos en blanco.

Solución: añadir `window.chartsReady = true` en el callback de Chart.js una vez todos los gráficos están pintados, y usar `waitForFunction` en Puppeteer para esperar a que esa variable sea verdadera antes de generar el PDF.

2. `:global()` en CSS scoped invierte toda la página en modo oscuro

Problema: una regla con `:global([data-theme="dark"])` escrita dentro de un bloque `style` scoped de un componente Vue terminó aplicando `filter: invert(1)` al elemento `html` completo, invirtiendo toda la interfaz como un negativo fotográfico. El motivo es que Vue y Vite eliminan el selector local durante la compilación cuando el bloque tiene `scope`, dejando solo `[data-theme="dark"]` como selector, que aplica al elemento raíz.

Solución: eliminar todos los bloques `:global()` de los estilos con `scope` y mover las reglas de modo oscuro a `main.css` en una sección dedicada. Esta corrección derivó en una decisión arquitectónica que afectó a todo el proyecto: los estilos `scoped` solo contienen reglas de estructura y modo claro.

3. `useAuthStore()` antes de `createPinia()` rompe la aplicación

Problema: al importar el store de autenticación al principio de `router/index.js`, la aplicación fallaba al arrancar porque `useAuthStore()` intentaba inicializarse antes de que `app.use(createPinia())` se ejecutara en `main.js`.

Solución: llamar a `useAuthStore()` dentro del `beforeEach` del router, no en el nivel superior del archivo. En ese momento Pinia está garantizado que existe. La lección es que en Vue 3 los stores no pueden usarse fuera del ciclo de vida de la aplicación.

4. Dialect `mariadb` vs `mysql` en Sequelize

Problema: al configurar la conexión usando `dialect: 'mariadb'`, Sequelize devolvía el error `"Please install mariadb package manually"`. El motivo es que Sequelize trata MariaDB y MySQL como dialectos separados, y el paquete `mariadb` no se instala automáticamente con el resto de dependencias.

Solución: cambiar el dialecto a `dialect: 'mysql'`, ya que MariaDB es totalmente compatible con el protocolo de MySQL a nivel de driver. La solución no es obvia la primera vez porque

el error sugiere instalar un paquete cuando en realidad la solución correcta es cambiar el dialecto.

5. Doble capa de seguridad: guard proactivo + interceptor reactivo

Problema: al hacer logout y reabrir la aplicación, un token antiguo guardado en localStorage se reinyectaba al store y el usuario podía acceder a rutas privadas sin un login real.

Solución: implementar dos capas de protección complementarias. La primera es el guard de Vue Router, que comprueba de forma proactiva si hay token antes de permitir la navegación. La segunda es un interceptor de Axios que reacciona a cualquier respuesta 401 del servidor: si el token ha caducado o es inválido, hace logout automático y redirige al login.

6. Responsive y accesibilidad: diferencias entre JavaFX y el desarrollo web

Problema: en JavaFX los contenedores redistribuyen sus hijos automáticamente al cambiar el tamaño de la ventana. En el desarrollo web este comportamiento no existe por defecto: todo el trabajo de adaptación recae en las media queries, flexbox y grid, que el desarrollador debe escribir manualmente para cada vista y breakpoint.

Solución: en StimulApp esto se tradujo en trabajo sostenido a lo largo de todo el proyecto, con problemas encadenados en cada vista: tableros que mezclaban datos y botones al reducir el ancho, ilustraciones que tapaban el contenido al cambiar de resolución, y el zoom de accesibilidad que desbordaba elementos porque transform: scale() agranda visualmente sin afectar al flujo del documento, lo que obligó a cambiar a zoom: 1.15 sobre el elemento raíz y a diseñar todos los layouts móviles con márgenes compactos desde el principio.

7. Multiusuario Concurrente

Multiusuario concurrente: ANEXO C (P01, P02, P03, P04, P05, P06)

StimulApp permite que varios usuarios utilicen la aplicación de forma simultánea sin que sus datos o sesiones interfieran entre sí. Esto se consigue mediante tokens JWT (JSON Web Token) como mecanismo de identificación individual de cada usuario en cada petición.

7.1 Identificación de Usuarios

Cada usuario recibe un token JWT único al hacer login, que almacena en localStorage y adjunta a cada petición posterior. El middleware auth.js extrae el id_usuario del token y todas las consultas a la base de datos filtran por ese identificador, garantizando que cada usuario accede únicamente a sus propios datos.

P01: Login de tres cuentas distintas. Tres tokens JWT únicos generados correctamente, cada uno con su id_usuario.

7.2 Demostración de Usuarios Simultáneos

Se realizaron tres logins simultáneos con tres cuentas distintas. Cada una recibió un token diferente con su propio id_usuario en el payload:

Usuario	Email	Token recibido
Rodrigo	rodrigo.garcia@example.com	JWT con id_usuario: 5
María	maria.lopez@example.com	JWT con id_usuario: 13
Juan	juan.perez@example.com	JWT con id_usuario: 7

La prueba de aislamiento consistió en llamar a GET /usuarios/me con cada token, obteniendo únicamente los datos del usuario correspondiente sin mezcla entre sesiones, y a POST /partidas/nueva-partida con cada token, quedando cada partida registrada en la base de datos con su usuario_id correcto. Verificado en DBEaver: tres filas insertadas con usuario_id 5, 13 y 7 de forma independiente.

P02: Aislamiento entre sesiones. Cada token devuelve solo los datos de su usuario, sin mezclarlos.

P03: Guardado de partidas por usuario. Tres filas en BD con usuario_id 5, 13 y 7 por separado.

7.3 Manejo de Fallos de Comunicación

El sistema contempla tres escenarios de fallo en la autenticación:

- Sin token: el middleware devuelve 401 Unauthorized y la petición no se ejecuta.
- Token inválido o manipulado: jwt.verify() rechaza el token y devuelve 401 Unauthorized.
- Token expirado (expiración configurada en 1 hora): el servidor devuelve 401, obligando al usuario a iniciar sesión de nuevo.

En todos los casos, el interceptor de Axios en el frontend detecta la respuesta 401 y redirige automáticamente al usuario a la pantalla de login.

P04: Petición sin token. Respuesta 401 con mensaje "Por favor, autentícate".

P05: Token inválido. Respuesta 401 con mensaje "Por favor, autentícate".

Las pruebas mencionadas se realizaron con Postman, y en la capturas se añade una última con dos sesiones abiertas en la aplicación.

P06: Dos sesiones simultáneas abiertas desde la aplicación

8. Despliegue e Instalación

8.1 Manual de Instalación

StimulApp tiene una arquitectura cliente-servidor: el backend es una API REST desarrollada en Node.js con Express, y el frontend es una aplicación Vue 3 compilada con Vite. Ambos se ejecutan de forma independiente y se comunican a través de HTTP.

Requisitos previos

- Node.js 22.x y npm 10.x, descargables juntos desde nodejs.org. Node.js proporciona el entorno de ejecución tanto para el servidor como para las herramientas de compilación del frontend.
- MariaDB 10.6 o superior, motor de base de datos relacional donde se almacenan usuarios, partidas, refranes e intrusos. Debe estar en ejecución antes de arrancar el backend.
- Git, para clonar el repositorio.

Pasos de instalación

1. Clonar el repositorio y acceder a la carpeta del proyecto:

```
git clone <URL-repositorio>
cd StimulApp
```

2. Instalar las dependencias del backend (Express, Sequelize, JWT, bcrypt, Nodemailer, Puppeteer, entre otros):

```
cd backend
npm install
```

3. Instalar las dependencias del frontend (Vue 3, Vue Router, Pinia, Vite, Axios):

```
cd ../frontend
npm install
```

Empaquetado como aplicación Android (APK)

Para demostrar la capacidad multiplataforma de StimulApp, la aplicación web fue empaquetada como aplicación nativa Android mediante Capacitor (Ionic), una herramienta que envuelve aplicaciones web en un contenedor nativo sin necesidad de reescribir el código. El proceso de generación del APK fue:

1. Compilar el frontend apuntando a la IP local del servidor:

```
VITE_API_URL=http://<IP-local>:3000 npm run build
```

2. Sincronizar el proyecto con la plataforma Android:

```
npx cap sync
```

3. Generar el APK desde Android Studio: Build → Build Bundle(s) / APK(s) → Build APK(s).

El archivo resultante (app-debug.apk) se instala en un dispositivo físico Android activando la opción Instalar desde orígenes desconocidos en los ajustes del dispositivo.

Para el funcionamiento correcto, el dispositivo móvil y el servidor deben estar en la misma red WiFi, y el backend debe estar arrancado antes de abrir la aplicación.

8.2 Configuración

Antes de arrancar la aplicación es necesario crear los archivos de variables de entorno. Estos archivos nunca se suben al repositorio (están incluidos en .gitignore) y contienen la configuración específica de cada entorno.

Backend — crear el archivo backend/.env con el siguiente contenido:

- DB_HOST=localhost
- DB_PORT=3306
- DB_NAME=stimulapp
- DB_USER=root
- DB_PASSWORD=tu_contraseña
- JWT_SECRET=tu_clave_secreta_muy_larga_y_aleatoria
- EMAIL_USER=stimulapp.alertas@gmail.com
- EMAIL_PASS=contraseña_app_gmail
- DB_* — credenciales de conexión a MariaDB. La base de datos stimulapp debe existir previamente.
- JWT_SECRET — clave con la que se firman los tokens JWT. Debe ser una cadena larga y aleatoria; si se cambia, todos los tokens existentes quedan invalidados.
- EMAIL_USER y EMAIL_PASS — cuenta de correo desde la que el sistema envía informes mensuales a los cuidadores y avisos de inactividad. EMAIL_PASS es la contraseña de aplicación generada desde Google, no la contraseña de la cuenta de Gmail.

Ninguno de estos archivos .env se versiona en Git, ya que están incluidos en el .gitignore precisamente por contener información sensible. En su lugar, se proporcionan los archivos .env.example como referencia para configurar el entorno desde cero.

Se incluye un archivo backend/.env.example como plantilla con las claves y sin valores, que sí se versiona en Git.

Frontend — crear el archivo frontend/.env:

- VITE_API_URL=http://localhost:3000

Esta variable indica al frontend la URL base de la API. Vite la inyecta en tiempo de compilación, por lo que si se cambia hay que volver a compilar. Se incluye igualmente un frontend/.env.example.

8.3 Datos de Ejemplo

El proyecto incluye un script de seed (backend/seeds/seed.js) que inserta en la base de datos todos los datos necesarios para poder probar la aplicación desde el primer momento.

El script inserta los 3 juegos disponibles (Acaba el refrán, Encuentra el intruso y Memory) con su descripción y categoría cognitiva; 10 refranes populares con sus opciones de respuesta (una correcta y dos distractores) para los dos niveles de dificultad; 6 preguntas de intruso (3 de nivel normal y 3 de nivel avanzado) con sus imágenes y explicación de la respuesta correcta; y 3 usuarios de prueba, todos con contraseña password123.

El script utiliza findOrCreate() de Sequelize, lo que garantiza que es idempotente: puede ejecutarse varias veces sin duplicar datos.

Para cargarlo:

```
cd backend
node seeds/seed.js
```

Si la inserción se completa correctamente, aparece en consola el mensaje "Datos de prueba insertados correctamente."

8.4 Manual de Usuario

La aplicación requiere dos terminales abiertas en paralelo, una para cada parte del sistema.

En la primera terminal, desde la carpeta backend, se arranca el servidor de la API:

```
node app.js
```

Si el servidor arranca correctamente aparece en consola el mensaje "Servidor escuchando en el puerto 3000". En ese mismo momento se inicializan los dos trabajos programados: el cron de informes mensuales y el cron de inactividad

```
PS C:\Users\rodri\Desktop\TFC\StimulApp\backend> node app.js
[dotenv@17.3.1] injecting env (11) from .env -- tip: ⚙ write to custom object with { processEnv: myObject }
[dotenv@17.3.1] injecting env (0) from .env -- tip: 🔒 prevent committing .env to code: https://dotenvx.com/precommit
Servidor escuchando en el puerto 3000
✅ Conexión a MariaDB establecida correctamente
✅ Servidor de correo listo para enviar mensajes
Comprobando usuarios inactivos...
```

En la segunda terminal, desde la carpeta frontend, se arranca el servidor de desarrollo de Vite:

```
npm run dev
```

La aplicación queda accesible en <http://localhost:5173>. Vite incluye recarga automática en caliente (HMR), por lo que cualquier cambio en el código del frontend se refleja en el navegador de forma inmediata sin necesidad de reiniciar.

```
PS C:\Users\rodri\Desktop\TFC\StimulApp\frontend> npm run dev

> stimulapp-frontend@0.0.0 dev
> vite

VITE v7.3.1 ready in 27372 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Alt(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
→ press h + enter to show help
```

Al acceder por primera vez, el usuario llega a la pantalla de login. Desde ahí puede iniciar sesión con una cuenta existente o navegar al registro para crear una cuenta nueva en 4 pasos: datos personales, correo y fecha de nacimiento, contraseña, y datos del cuidador (opcional).

Tras el login exitoso se accede al menú principal, donde se muestran los tres juegos disponibles. Al pulsar cualquiera aparece un modal de selección de dificultad. Durante la partida el usuario puede consultar las instrucciones mediante el botón de ayuda, o salir al menú principal a través del botón de salida. Al completar la partida aparece un resumen con la puntuación obtenida, el tiempo empleado y la opción de volver al menú o jugar de nuevo.

Desde el panel lateral se puede navegar a las estadísticas y al perfil del usuario.

9. Pruebas

9.1 Plan de Pruebas

El objetivo general de las pruebas es validar que todas las funcionalidades de StimulApp operan correctamente en condiciones normales y ante entradas incorrectas, sin errores graves ni comportamientos inesperados. Las pruebas se realizaron de forma manual sobre el entorno de desarrollo local, combinando pruebas de API con Postman y pruebas de interfaz directamente desde el navegador.

Las áreas cubiertas son las siguientes:

- Autenticación: registro con datos válidos e inválidos, login correcto e incorrecto, protección de rutas sin token, y desactivación de cuenta.
- Juegos: inicio de partida, gameplay completo, comportamiento al agotar el tiempo, y guardado correcto de resultados en base de datos.
- Estadísticas: cálculo automático tras cada partida, visualización correcta en el panel, y comportamiento ante un usuario sin partidas previas.
- Alertas e informes: detección del bajón de rendimiento y envío de alerta al cuidador, generación y envío del informe mensual en PDF, y recordatorio de inactividad tras 7 días sin jugar.
- Seguridad: protección de rutas mediante router guard, e invalidación automática de tokens JWT manipulados o caducados.

- Concurrencia: verificación de que dos usuarios autenticados simultáneamente no mezclan sesiones ni datos.
- Accesibilidad (WCAG 2.2): persistencia del modo oscuro y del zoom de texto al recargar la página, y diseño responsive en dispositivos móviles.

9.2 Tabla de Casos de Prueba

Anexo E: CASOS DE PRUEBA

Anexo F: Informe mensual para el usuario y cuidador

ID	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
POST /auth/register — Registro de usuario			
T-001	Registro con datos válidos	Redirige al login con mensaje de éxito. Usuario creado en BD con activo = 1	Captura1A, B, C, D, E, F
T-002	Registro con datos inválidos	Muestra mensajes de error para cada campo incorrecto: nombre vacío, apellidos vacíos, email mal formado, fecha no seleccionada, contraseñas no coinciden	Captura2A
T-003	Registro con email duplicado	Muestra mensaje "Este correo electrónico ya está registrado. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión aquí."	Captura3A

POST /auth/login — Inicio de sesión			
T-004	Login con credenciales válidas	Redirige al menú principal. Token JWT generado y almacenado correctamente	Captura4A, B
T-005	Login con contraseña incorrecta o email no registrado	Muestra mensaje "Correo o contraseña incorrectos. Por favor, inténtelo de nuevo." Sin revelar si el email existe o no (seguridad por diseño)	Captura5A

DELETE /usuarios/me + POST /auth/login — Desactivación de cuenta			
T-006	Desactivar cuenta desde "Mi perfil" e intentar login	Cuenta desactivada (activo = 0 en BD). Al intentar login muestra "Esta cuenta ha sido desactivada. Contacte con su cuidador para recuperarla."	Captura6A, B, C
<i>Nota:</i> La reactivación de cuenta está intencionalmente fuera del alcance del usuario para proteger a personas mayores vulnerables. Se documenta como decisión de diseño clínico justificada.			

GET + PUT /usuarios/me — Gestión del perfil			
T-007	Ver y editar datos del perfil	Se muestran correctamente los datos del usuario. Al guardar cambios aparece mensaje de éxito y los datos se actualizan en BD	Captura7A, B, C, D

POST /partidas/nueva-partida — Guardado de partidas y persistencia

T-008	Completar partida de Acaba el Refrán (Normal) y verificar persistencia en BD	Modal de fin con puntuación correcta. Partida guardada en tabla "partidas" con juego_id = 1. Estadísticas actualizadas en "estadisticas_usuario"	Captura8A, B
T-009	Completar partida de Memory (Normal) y verificar persistencia en BD	Modal de fin con puntuación correcta. Partida guardada con juego_id = 3. Estadísticas actualizadas	Captura9A, B
T-010	Completar partida de Encuentra el Intruso (Normal) y verificar persistencia en BD	Modal de fin con puntuación correcta. Partida guardada con juego_id = 2. Estadísticas actualizadas	Captura10A, B

GET /estadisticas/dashboard — Panel de estadísticas

T-011	Ver estadísticas sin partidas previas	Se muestra un mensaje informativo indicando que aún no se ha jugado. Sin errores ni pantalla en blanco	Captura11A
T-012	Ver estadísticas con partidas	Se muestran correctamente las estadísticas por juego, gráfico de evolución y comparativa entre juegos	Captura12A, B

Pruebas de comportamiento en partidas — Frontend

T-013	Acaba el Refrán (Avanzado): tiempo agotado en una ronda	Al agotar el tiempo se muestra el feedback con la respuesta correcta y el botón "Siguiente refrán". La partida no termina, continúa a la siguiente ronda	Captura13A
T-014	Memory (Avanzado): tiempo agotado	Al agotar el tiempo se muestra el modal de fin de partida con la puntuación obtenida	Captura14A
T-015	Encuentra el Intruso (Avanzado): tiempo agotado en una ronda	Al agotar el tiempo se muestra el feedback con la solución correcta y el botón "Siguiente". La partida continúa a la siguiente ronda	Captura15A

Seguridad — Protección de rutas y autenticación

T-016	Acceso directo a /menu sin token JWT	El router guard detecta la ausencia de token y redirige automáticamente a /login antes de cargar el componente	Captura16A, B
T-017	Acceso con token JWT manipulado	El interceptor de Axios detecta el error 401, elimina el token del localStorage y redirige al login automáticamente	Captura17A, B, C

Alertas e informes automáticos			
T-018	Alerta al cuidador por bajada de rendimiento (>40% respecto a media)	Al registrar una puntuación significativamente inferior a la media histórica, se envía automáticamente un correo de aviso al cuidador con el detalle de la partida	Captura18A, B, C, D
T-019	Generación y envío de informe mensual (HTML + PDF)	Se genera y envía por correo el informe de seguimiento: versión simplificada al usuario y versión detallada con gráficos al cuidador. Endpoint de diagnóstico usado para forzar el envío sin esperar al cron mensual	Captura19A, B, C, D, E
T-020	Recordatorio de inactividad tras 7 días sin jugar	Se envía un correo de recordatorio al usuario que lleva más de 7 días sin jugar. Endpoint de diagnóstico usado para forzar el envío sin esperar al cron diario	Captura20A, B, C

Accesibilidad — WCAG 2.2			
T-021	Modo oscuro persiste al recargar la página	Al recargar la página (F5), el modo oscuro se mantiene activo gracias a la persistencia en localStorage gestionada por el store de accesibilidad	Captura21A
T-022	Zoom (tamaño de letra aumentado) persiste al recargar	Al recargar la página, el tamaño de letra aumentado se mantiene activo	Captura22A, B
T-023	Diseño responsive en dispositivos móviles	La interfaz se adapta correctamente a pantallas pequeñas: tablero de juego en columna, botones accesibles, sin desbordamientos horizontales	Captura23A, B, C, D, E

10. Resultados, Conclusiones y Vías Futuras

10.1 Objetivos Alcanzados

Todos los objetivos definidos al inicio del proyecto han sido cumplidos. No obstante, en varios de ellos hay margen de mejora que se recoge en las vías futuras.

Objetivos generales

El primero, desarrollar una aplicación web accesible y funcional de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores, se ha cumplido. StimulApp implementa las pautas de accesibilidad web WCAG 2.2 nivel AA: modo oscuro, zoom de texto persistente, contraste de color adecuado y navegación accesible desde cualquier dispositivo.

El segundo, implementar un sistema de seguimiento automático del rendimiento cognitivo con notificaciones a cuidadores, también se ha cumplido. La aplicación registra todas las

partidas, calcula estadísticas por juego, detecta descensos en el rendimiento y genera informes mensuales de forma completamente automática.

Objetivos específicos

1. Tres juegos cognitivos con dos niveles de dificultad: cumplido. Se implementaron Memory, Acaba el refrán y Encuentra el intruso, cada uno con nivel Normal y Avanzado. Los niveles funcionan correctamente, aunque su definición es estática: una evolución natural sería que el sistema ajustara la dificultad progresivamente en función del desempeño real del usuario.
2. Conformidad con WCAG 2.2 nivel AA: cumplido. La aplicación incluye modo oscuro, ajuste de zoom de texto, contraste adecuado en ambos temas y navegación accesible. Dicho esto, la accesibilidad es una disciplina amplia y en continua actualización: hay criterios que podrían haberse aplicado con más profundidad y otros que quedan como vía de mejora futura.
3. Sistema de autenticación seguro basado en JWT y bcrypt: cumplido. Registro, login, middleware de verificación de token y cifrado de contraseñas con bcrypt implementados y verificados.
4. Base de datos relacional con registro automático de partidas y estadísticas: cumplido. MariaDB con 7 tablas gestionadas mediante Sequelize, con actualización automática de estadísticas en la misma operación que guarda la partida.
5. Sistema de alertas al cuidador cuando la media de las últimas 3 partidas desciende por debajo del 40% de la media histórica: cumplido. Implementado con Nodemailer mediante SMTP de Gmail, con detección automática al finalizar cada partida. El umbral del 40% es funcional, aunque en un contexto de producción real este criterio debería revisarse con profesionales de la gerontopsicología para ajustarlo a evidencia empírica.
6. Generación y envío automático de informes mensuales en PDF: cumplido. Implementado con Puppeteer para la generación del PDF y node-cron para el envío automático el día 1 de cada mes.

10.2 Conclusiones

Desarrollar StimulApp ha sido, en muchos sentidos, aprender a convivir con el caos controlado. El desarrollo iterativo tiene algo de adictivo: cada funcionalidad que encaja genera un impulso inmediato de añadir la siguiente. Pero la siguiente a veces rompe la anterior, y la anterior arrastra a una tercera, y de repente estás depurando tres cosas a la vez sin saber por dónde empezar. Lo que he aprendido es que eso no es un fracaso del proceso, es el proceso. Hay que tener paciencia, ir despacio, y confiar en que lo que hoy se rompe, mañana se puede arreglar.

El momento más crítico llegó cuando ya creía que todo estaba terminado. Se lo enseñé a mi hermano en una pantalla diferente a la mía y la aplicación no se adaptaba. Unas semanas antes de la presentación, con la memoria prácticamente escrita y la app que daba por cerrada, tuve que volver al código y resolver algo que nunca había considerado un problema. Fue agotador, pero también fue una de las lecciones más útiles del proyecto: una aplicación no existe hasta que funciona en la pantalla de otra persona.

Técnicamente, este proyecto me ha llevado mucho más lejos de lo que esperaba. He consolidado Vue 3 y la Composition API, estructurado una API REST con Node.js y Express, y resuelto problemas que habitualmente quedan fuera del aula: generar PDFs con Puppeteer, programar tareas automáticas con node-cron, gestionar autenticación con JWT, o implementar accesibilidad real siguiendo las pautas WCAG 2.2. Cada uno de esos problemas llegó con su propio momento de desconcierto, y cada solución dejó algo que no se olvida.

Pero lo que más me conmueve de StimulApp no es lo técnico. Es imaginarme a alguien como mi madre usándola. Es una aplicación sencilla, con lo justo para una demostración real, pero con una base sólida y unas vías de mejora claramente definidas. Pensada para que funcione, no para que impresione. Diseñar para personas mayores obliga a cuestionar casi todo lo que se da por sentado en el desarrollo web convencional. Los formularios de un campo por pantalla no son una limitación, son una decisión de accesibilidad. Los mensajes de error en lenguaje llano no son imprecisión, son respeto.

Lo que me mueve es simple: que la tecnología llegue a quienes más pueden beneficiarse de ella. Las personas mayores no son un nicho, son una generación que merece herramientas digitales pensadas de verdad para ellas. StimulApp es mi pequeña contribución a eso. Y espero que no sea la última.

10.3 Vías Futuras / Mejoras

El alcance del proyecto estuvo condicionado por el tiempo disponible y el contexto académico. A continuación se recogen las mejoras más relevantes identificadas durante el desarrollo, agrupadas por área.

1. Experiencia de usuario

Incorporar un tutorial interactivo de bienvenida en el primer uso que explique los juegos y la navegación, especialmente útil para usuarios con poca experiencia digital. Completar la pantalla de login con dos funcionalidades pendientes: el botón "Recuérdame", que mantiene la sesión activa entre visitas sin necesidad de volver a autenticarse, y el botón "Olvidé mi contraseña", que envía un enlace de recuperación por correo electrónico.

Complementariamente, permitir la subida de foto de perfil desde PerfilView para que el usuario pueda personalizar su avatar, funcionalidad que quedó pendiente por requerir trabajo adicional en el backend para el almacenamiento de ficheros.

2. Inteligencia artificial y análisis clínico

Integrar una API externa para generar comentarios cualitativos personalizados en los informes mensuales, interpretando la evolución cognitiva del usuario más allá de los números. Esta mejora convertiría los informes en documentos clínicamente más ricos, capaces de detectar patrones y formular observaciones adaptadas al perfil de cada persona.

3. Panel del cuidador

Desarrollar una interfaz dedicada para que el cuidador pueda reactivar cuentas desactivadas, consultar el historial completo del usuario y gestionar su perfil sin necesidad de acceso directo a la base de datos. Actualmente la reactivación de cuentas está intencionalmente fuera del alcance del usuario final, pero requiere intervención manual en la BD, lo que no es viable en un entorno de producción real.

4. Seguridad y gestión de sesión

Tres mejoras en este ámbito. La primera es implementar rate limiting con express-rate-limit en los endpoints de registro y login para proteger contra ataques de fuerza bruta. La segunda es añadir un sistema de refresh token para renovar la sesión automáticamente sin interrumpir al usuario, especialmente relevante durante partidas largas. La tercera es envolver el registro de partida y la actualización de estadísticas en una transacción Sequelize con `sequelize.transaction()`, ya que actualmente son dos operaciones secuenciales sin garantía de atomicidad: si la segunda fallara, la base de datos quedaría en estado inconsistente.

5. Contenido y juegos

Ampliar el banco de refranes hasta aproximadamente 1.000 entradas con sistema anti-repetición, e integrar una API externa de refranes españoles cuando exista una fiable. En Memory, sustituir los emojis actuales por ilustraciones con estética coherente con la aplicación y añadir la animación de volteo real con `transform-style: preserve-3d`. Extraer el bloque de feedback al final de cada ronda a un componente reutilizable `GameFeedback` compartido entre los tres juegos, eliminando la duplicación actual de código.

6. Calidad técnica

Añadir tests unitarios con Jest y tests end-to-end con Playwright, con validación específica en dispositivos físicos reales, especialmente Safari iOS. Migrar los assets de PNG a SVG para mejor soporte nativo del modo oscuro y escalado sin pérdida de calidad. Mover las cartas de Memory, actualmente definidas directamente en el código de `MemoryView.vue`, a base de datos o a un archivo de configuración externo, permitiendo actualizaciones sin redespigüe y mayor variedad entre sesiones.

11. Glosario

Término	Definición
JWT	Token firmado digitalmente que identifica al usuario en cada petición, sin necesidad de sesiones en servidor.
WCAG 2.2	Estándares internacionales de accesibilidad web del W3C. El nivel AA es el más exigido por normativa europea.
Middleware	Función que procesa una petición HTTP antes de que llegue a su destino.

bcrypt	Algoritmo de hashing para almacenar contraseñas de forma segura e irreversible.
Pinia	Gestor de estado global para Vue 3.
node-cron	Planificador de tareas automáticas para Node.js.
Puppeteer	Librería que controla un navegador Chromium headless para renderizar HTML y exportar PDF
Capacitor	Framework que empaqueta una aplicación web como app nativa Android/iOS.

12. Bibliografía / Webgrafía

Documentación oficial

- Vue.js Team. Vue 3 Documentation. Disponible en: <https://vuejs.org> [Consultado: mayo 2026]
- World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponible en: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag> [Consultado: mayo 2026]
- World Wide Web Consortium (W3C). Understanding WCAG 2.2. Disponible en: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding> [Consultado: mayo 2026]

Librerías y herramientas

- Pinia Team. Pinia — The intuitive store for Vue.js. Disponible en: <https://pinia.vuejs.org> [Consultado: mayo 2026]
- Axios Contributors. Axios — Promise based HTTP client. Disponible en: <https://axios-http.com> [Consultado: mayo 2026]
- Nodemailer Team. Nodemailer — Send emails from Node.js. Disponible en: <https://nodemailer.com> [Consultado: mayo 2026]
- ApexCharts Team. ApexCharts — Interactive JavaScript Charts. Disponible en: <https://apexcharts.com> [Consultado: mayo 2026]
- Google Chrome Team. Puppeteer — Headless Chrome Node.js API. Disponible en: <https://pptr.dev> [Consultado: mayo 2026]
- node-cron. Task scheduler for Node.js. Disponible en: <https://github.com/kelektiv/node-cron> [Consultado: mayo 2026]
- Sequelize Team. Sequelize ORM Documentation. Disponible en: <https://sequelize.org> [Consultado: mayo 2026]

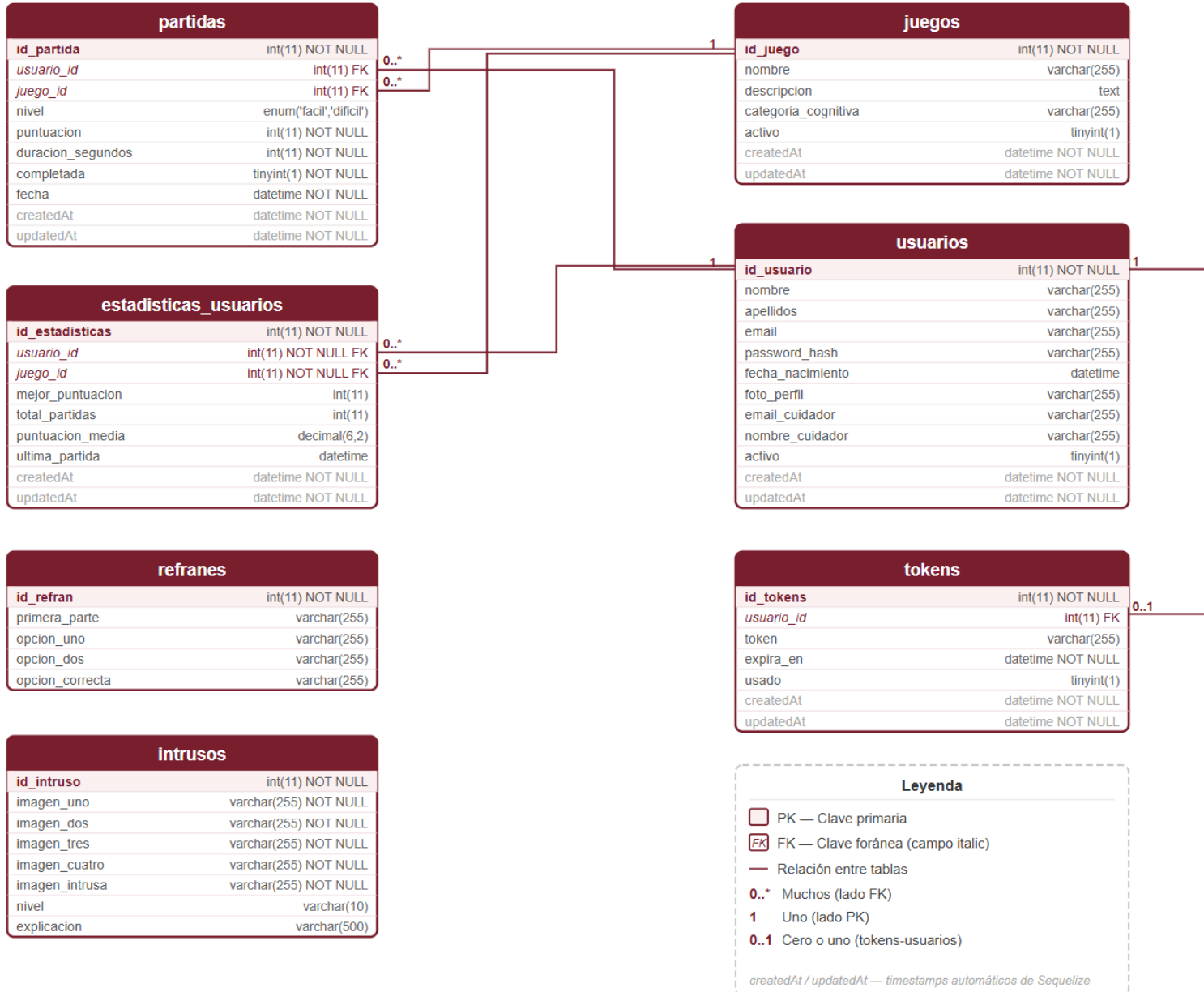
Recursos gráficos

- Microsoft Bing Image Creator. Generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Disponible en: <https://www.bing.com/images/create> [Consultado: mayo 2026]

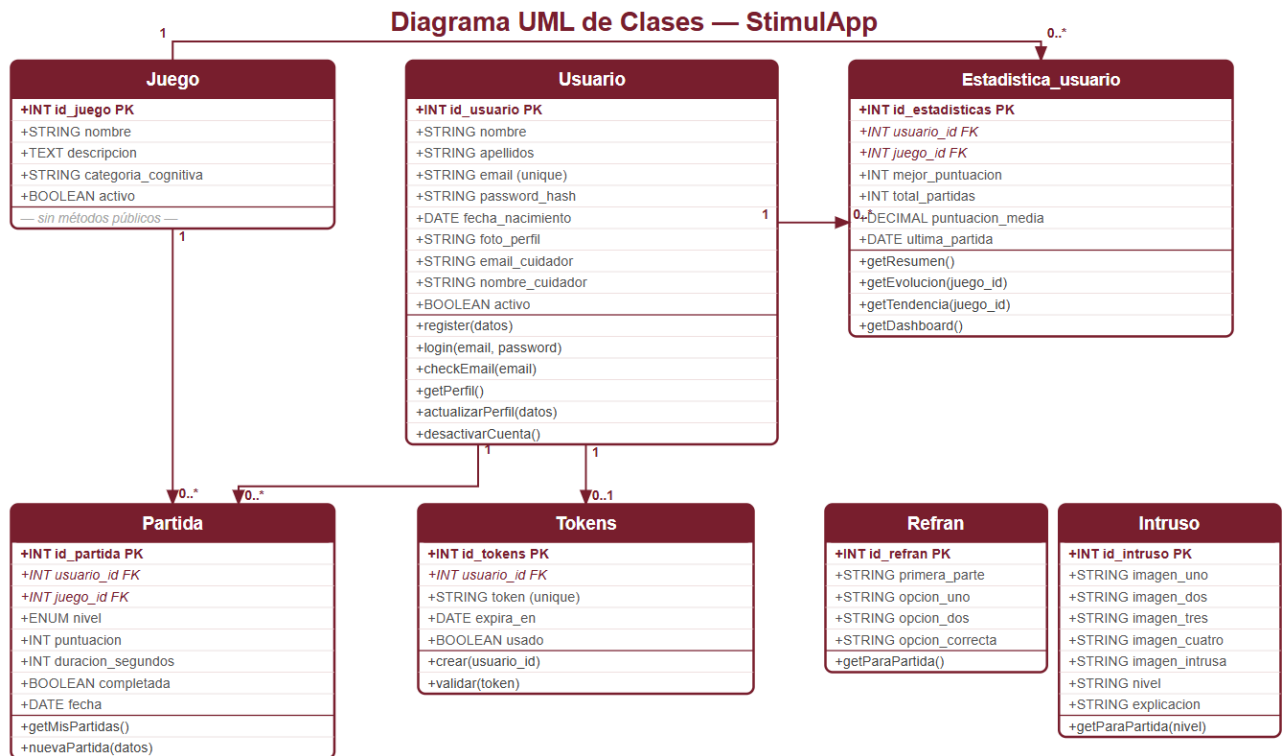
ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Diagrama Entidad-Relación — StimulApp



ANEXO B: DIAGRAMA UML

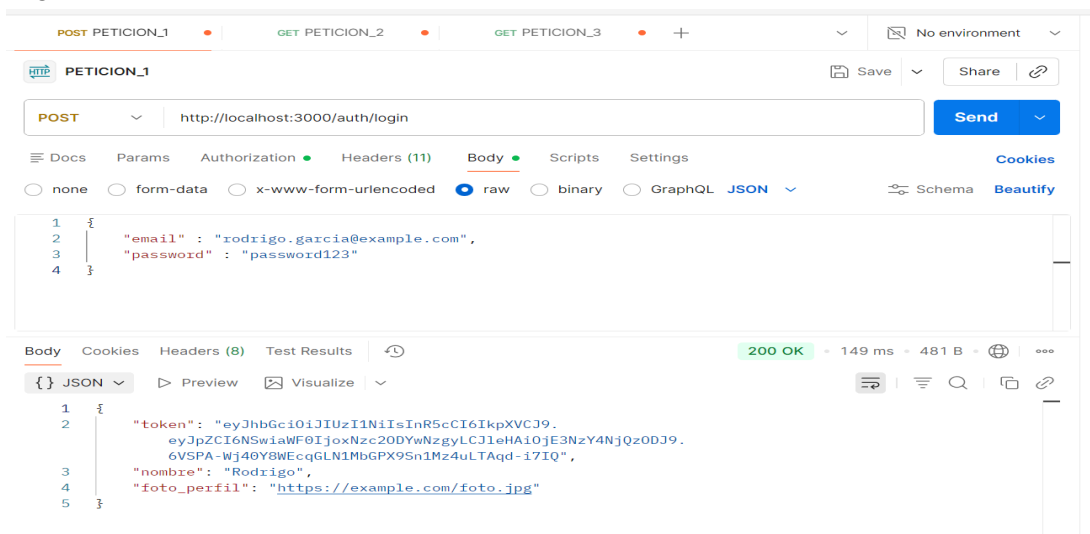


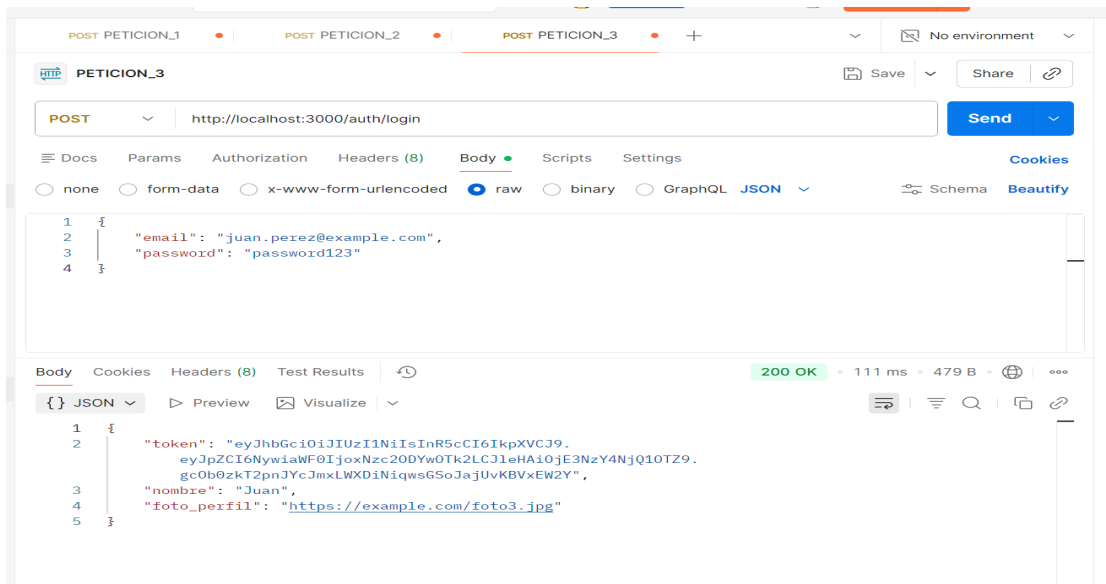
ANEXO C: PRUEBAS DE CONCURRENCIA

1. POSTMAN

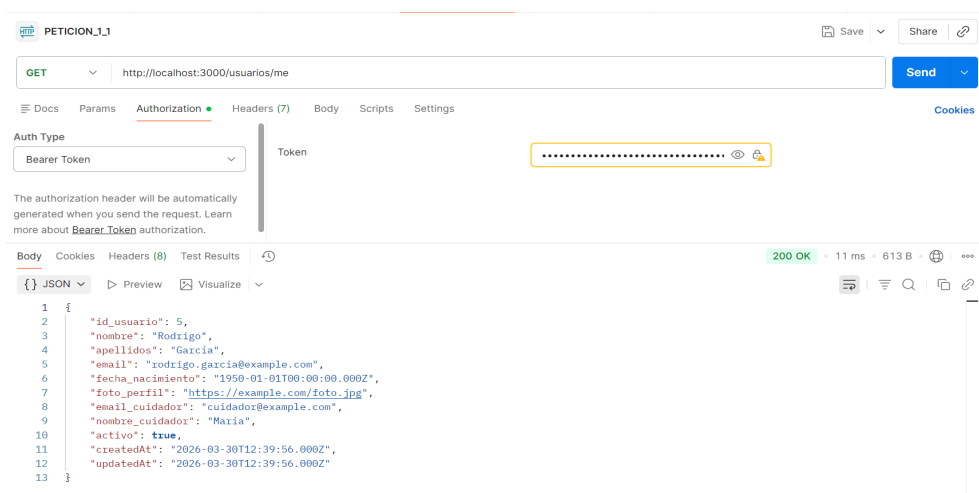
P01

Login con tres usuarios:





Con cada token se realizó una petición a GET /usuarios/me, obteniendo en cada caso los datos del usuario correspondiente sin ninguna mezcla entre sesiones.



POST PETICION_1 • POST PETICION_2 • POST PETICION_3 • GET PETICION_1,1 • GET PETICION_2,2 • GET PETICION_3,3 • + No environment

PETICION_2,2 Save Share

GET http://localhost:3000/usuarios/me Send

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Auth Type: Bearer Token Token: [REDACTED]

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 9 ms 609 B

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "id_usuario": 13,
3   "nombre": "Maria",
4   "apellidos": "López",
5   "email": "maria.lopez@example.com",
6   "fecha_nacimiento": "1968-01-01T00:00:00.000Z",
7   "foto_perfil": "https://example.com/foto2.jpg",
8   "email_cuidador": "cuidador2@example.com",
9   "nombre_cuidador": "Juan",
10  "activo": true,
11  "createdAt": "2026-04-20T17:19:35.000Z",
12  "updatedAt": "2026-04-20T17:19:35.000Z"
13 }

```

POST PETICION_1 • POST PETICION_2 • POST PETICION_3 • GET PETICION_1,1 • GET PETICION_2,2 • GET PETICION_3,3 • + No environment

PETICION_3,3 Save Share

GET http://localhost:3000/usuarios/me Send

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Auth Type: Bearer Token Token: [REDACTED]

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 11 ms 604 B

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "id_usuario": 7,
3   "nombre": "Juan",
4   "apellidos": "Pérez",
5   "email": "juan.perez@example.com",
6   "fecha_nacimiento": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
7   "foto_perfil": "https://example.com/foto3.jpg",
8   "email_cuidador": "cuidador3@example.com",
9   "nombre_cuidador": "Ana",
10  "activo": true,
11  "createdAt": "2026-03-30T12:39:56.000Z",
12  "updatedAt": "2026-03-30T12:39:56.000Z"
13 }

```

P03

Añadimos una partida para cada usuario

POST PETICION_1 • POST PETICION_2 • POST PETICION_3 • GET PETICION_1,1 • GET PETICION_2,2 • GET PETICION_3,3 • POST PETICION_1,2 • POST PETICION_1,3 • POST PETICION_2,3 • + No environment

PETICION_1,2 Save Share

POST http://localhost:3000/partidas/nueva-partida Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```

1 {
2   "juego_id": 3,
3   "nivel": "facil",
4   "puntuacion": 85,
5   "duracion_segundos": 120,
6   "completada": true
7 }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 26 ms 500 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id_partida": 52,
3   "usuario_id": 5,
4   "juego_id": 3,
5   "puntuacion": 85,
6   "duracion_segundos": 120,
7   "nivel": "facil",
8   "completada": true,
9   "fecha": "2026-04-22T12:40:27.364Z",
10  "updatedAt": "2026-04-22T12:40:27.365Z",
11  "createdAt": "2026-04-22T12:40:27.365Z"
12 }
```

POST PETICION_2

POST http://localhost:3000/partidas/nueva-partida Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "juego_id": 3,
3   "nivel": "facil",
4   "puntuacion": 85,
5   "duracion_segundos": 120,
6   "completada": true
7 }
```

generated when you send the request. Learn

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 16 ms 501 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id_partida": 53,
3   "usuario_id": 13,
4   "juego_id": 3,
5   "puntuacion": 85,
6   "duracion_segundos": 120,
7   "nivel": "facil",
8   "completada": true,
9   "fecha": "2026-04-22T12:41:01.227Z",
10  "updatedAt": "2026-04-22T12:41:01.227Z",
11  "createdAt": "2026-04-22T12:41:01.227Z"
12 }
```

POST PETICION_3_2

POST http://localhost:3000/partidas/nueva-partida Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "juego_id": 3,
3   "nivel": "facil",
4   "puntuacion": 85,
5   "duracion_segundos": 120,
6   "completada": true
7 }
```

Response History

generated when you send the request. Learn

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK · 16 ms · 501 B

```
{
  "id_partida": 53,
  "usuario_id": 13,
  "juego_id": 3,
  "puntuacion": 85,
  "duracion_segundos": 120,
  "nivel": "facil",
  "completada": true,
  "fecha": "2026-04-22T12:41:01.227Z",
  "updatedAt": "2026-04-22T12:41:01.227Z",
  "createdAt": "2026-04-22T12:41:01.227Z"
}
```

Comprobamos que se han añadido a la base de datos, cada partida es diferente y de su usuario gracias al token

	123 id_partida	123 usuario_id	123 juego_id	AZ nivel	123 puntuacion	123 duracion_segundos	123 completad
9	34	6	1	facil	65	115	
10	35	6	2	facil	80	90	
11	36	6	2	facil	75	95	
12	37	6	3	facil	90	130	
13	38	6	3	facil	85	140	
14	39	12	1	facil	20	11	
15	40	12	1	facil	10	17	
16	41	12	1	dificil	0	6	
17	42	12	1	facil	10	10	
18	43	12	1	dificil	10	14	
19	44	12	1	facil	30	24	
20	45	12	1	facil	0	12	
21	46	12	3	facil	34	17	
22	47	12	3	dificil	16	30	
23	48	12	3	dificil	71	26	
24	49	12	3	dificil	71	30	
25	50	5	1	facil	100	60	
26	51	12	1	facil	100	60	
27	52	5	3	facil	85	120	
28	53	13	3	facil	85	120	
29	54	7	3	facil	85	120	

P04 → Sin autenticarse

POST PETICION POST PETICION POST PETICION GET PETICION GET PETICION GET PETICION POST PETICION POST PETICION POST PETICION + No environment

PETICION_1.1 Save Share

GET http://localhost:3000/usuarios/me Send

Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings Cookies

Auth Type No Auth

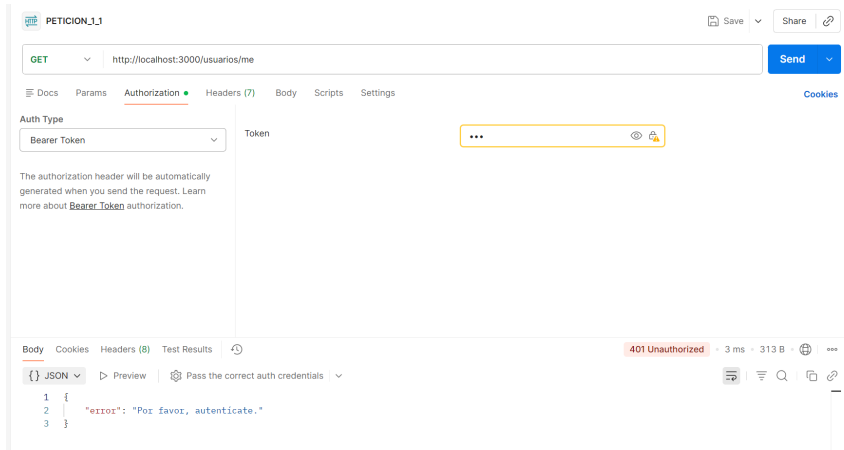
No Auth

This request does not use any authorization. ⓘ

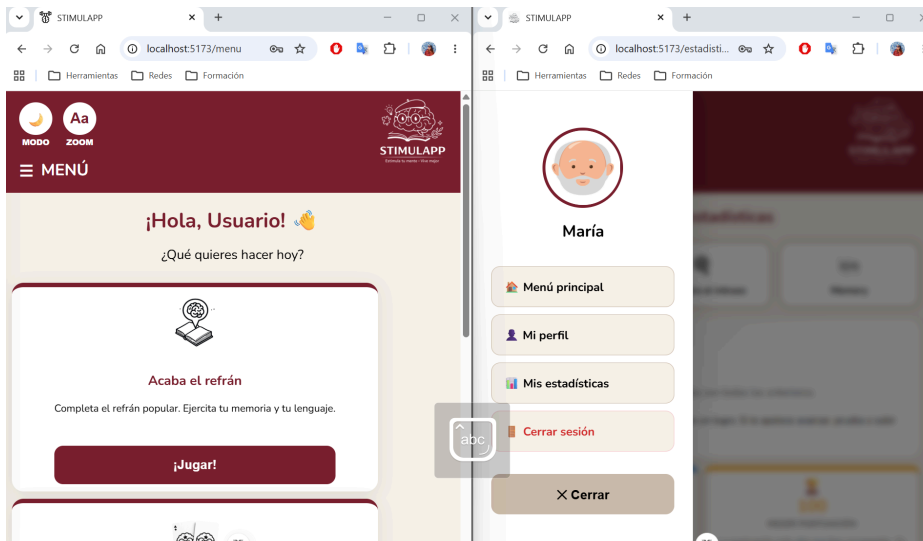
Body Cookies Headers (8) Test Results 401 Unauthorized · 5 ms · 313 B

```
{
  "error": "Por favor, autenticate."
}
```

P05 → Con un token inválido



2. CONCURRENCIA EN LA APP (P06)

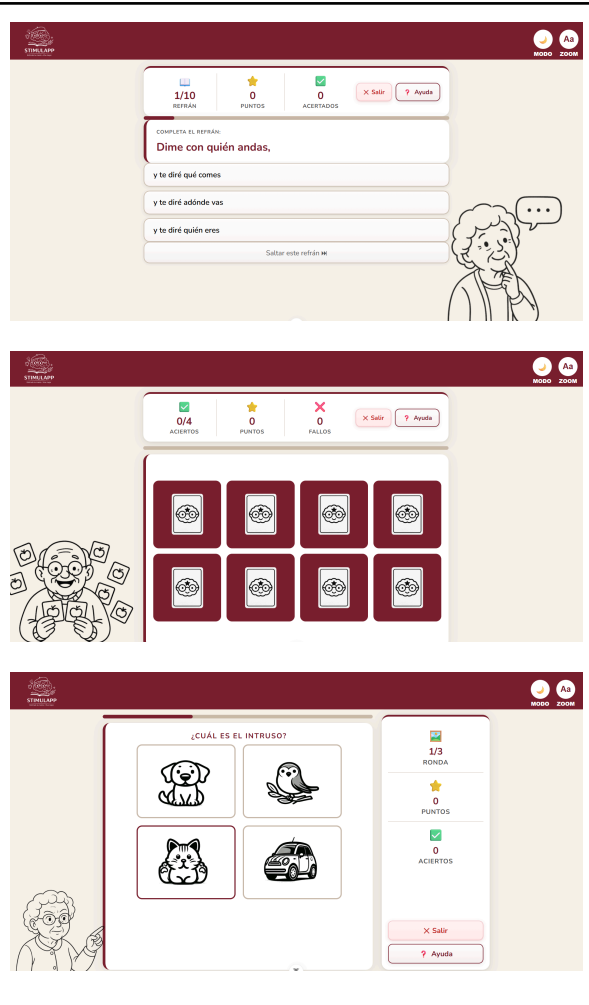


ANEXO D: CAPTURAS DE LA INTERFAZ

Captura	Evidencia
Captura1: LoginView	
Captura2: RegistroView	
Captura3: MenuView	
Captura4: PerfilView	

Captura5: Juegos

- RefranView
- MemoryView
- IntrusoView



Captura6: Modales

- Dificultad
- Ayuda
- Salir
- Fin de partida



Captura7: EstadísticasView

ANEXO E: CASOS DE PRUEBA

T-001 → Captura1A, B, C, D, E, F

STIMULAPP
Estimula la mente - One night

Crear cuenta

1 2 3 4

¿Cómo se llama? 🗣️

Nombre

Mercedes

Apellidos

Pérez

Siguiente →

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

STIMULAPP
Estimula la mente - One night

Crear cuenta

1 2 3 4

¿Cuál es su correo y fecha de nacimiento? 📧

Correo electrónico

merche@example.com

Fecha de nacimiento

11 Septiembre 1938

← Atrás **Siguiente** →

STIMULAPP
Estimula la mente - One night

Crear cuenta

1 2 3 4

Elija una contraseña segura 🔒

Contraseña

***** **Mostrar**

👉 Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

Confirmar contraseña

***** **Mostrar**

👉 Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

← Atrás **Siguiente** →




1 2 3 4

Crear cuenta

Datos del cuidador (opcional) 

Nombre del cuidador

Correo del cuidador

☒ Su cuidador recibirá informes de su progreso en esta dirección

[< Atrás](#) [Crear cuenta](#)

 MODO
 ZOOM




Iniciar sesión

Bienvenido/a a StimulApp 😊

☒ ¡Cuenta creada correctamente! Ya puede iniciar sesión con su correo y contraseña.

Correo electrónico

Contraseña

 [Mostrar](#)

👉 Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

[Iniciar sesión](#)

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

 MODO
 ZOOM

stimulapp usuarios *localhost> Script-14 X

```
SELECT * FROM usuarios ORDER BY createdAt DESC LIMIT 1;
```

usuarios 1 X

SELECT * FROM usuarios ORDER BY createdAt Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 id_usuario	AZ nombre	AZ apellidos	AZ email	AZ password_hash	fecha_nacimiento
1	23	Mercedes	Pérez	merche@example.com	\$2b\$10\$MjMy/qiRo3Pc11aTV.P7.ZcFVbqb8g5g2l9A	1938-09-11 00:00

T-002 → Captura2A,




1 2 3 4

Crear cuenta

¿Cómo se llama? 😊

Nombre

Apellidos

⚠️ Por favor, escriba su nombre para que sepamos cómo llamarle.
⚠️ Por favor, escriba sus apellidos para completar su perfil.

[Siguiendo →](#)

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

 MODO
 ZOOM

T-003 → Captura3A



STIMULAPP
Estimula tu mente. Una app.

Crear cuenta

¿Cuál es su correo y fecha de nacimiento?

Correo electrónico

rodriguezgarciamaria89@gmail.com

Fecha de nacimiento

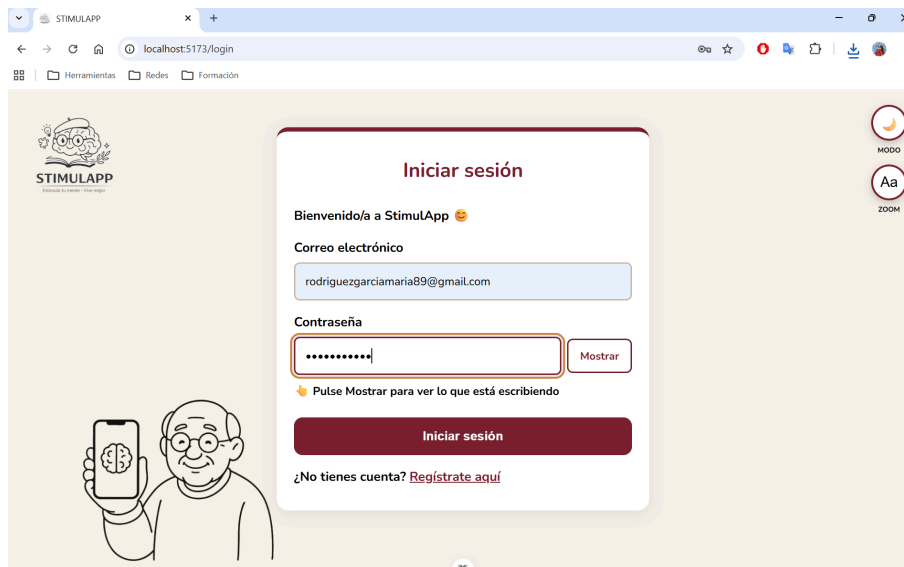
14 Octubre 1969

⚠ Este correo electrónico ya está registrado. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión aquí.

← Atrás Siguiente →

MODO ZOOM

T-004 → Captura4A, B



STIMULAPP
Estimula tu mente. Una app.

Iniciar sesión

Bienvenido/a a StimulApp 😊

Correo electrónico

rodriguezgarciamaria89@gmail.com

Contraseña

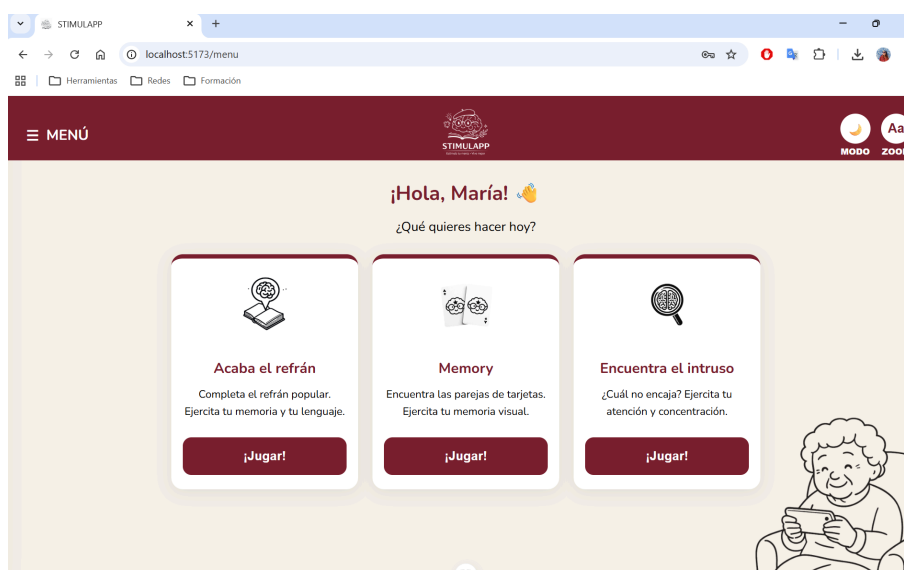
Mostrar

👉 Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

MODO ZOOM



STIMULAPP
Estimula tu mente. Una app.

¡Hola, María! 🙋

¿Qué quieres hacer hoy?

Acaba el refrán
Completa el refrán popular. Ejercita tu memoria y tu lenguaje.
¡Jugar!

Memory
Encuentra las parejas de tarjetas. Ejercita tu memoria visual.
¡Jugar!

Encuentra el intruso
¿Cuál no encaja? Ejercita tu atención y concentración.
¡Jugar!

MODO ZOOM

T-005 → Captura5A

Iniciar sesión

Bienvenido/a a StimulApp 🤖

Correo electrónico

rodriguezgarciamaria89@gmail.com

Contraseña

Mostrar

⚡ Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

⚠ Correo o contraseña incorrectos. Por favor, inténtelo de nuevo.

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

T-006 → Captura6A, B, C, D

stimulapp usuarios * <localhost> Script-14

```
SELECT id_usuario, nombre, apellidos, email, activo FROM usuarios WHERE id_usuario = 23;
```

usuarios 1 usuarios 2

SELECT id_usuario, nombre, apellidos, email Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla	123 id_usuario	A-Z nombre	A-Z apellidos	A-Z email	123 activo
1	23	Mercedes	Pérez	merche@example.com	1

localhost:5173/perfil

Eliminar cuenta

Esta acción desactivará tu cuenta. Si quieres recuperarla, tendrás que contactar con tu cuidador.

No, volver Sí, eliminar

localhost:5173/login

Herramientas Redes Formación

STIMULAPP

Iniciar sesión

Bienvenido/a a StimulApp 😊

Correo electrónico

merche@example.com

Contraseña

Mostrar

⚡ Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo

⚠ Esta cuenta ha sido desactivada. Contacte con su cuidador para recuperarla.

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

MODO

Aa

ZOOM



stimulapp usuarios *localhost> Script-14

```
SELECT id_usuario, nombre, apellidos, email, activo FROM usuarios WHERE id_usuario = 23;
```

usuarios 1 usuarios 2 usuarios 3

SELECT id_usuario, nombre, apellidos, email Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 id_usuario	AZ nombre	AZ apellidos	AZ email	123 activo
1	23	Mercedes	Pérez	merche@example.com	0

T-007 → Captura7A, B, C, D

STIMULAPP

MODO ZOOM

María Rodríguez
rodriguezgarciamaria89@gmail.com

Mis datos Contraseña Cuidador

Nombre: María Apellidos: Rodríguez

Fecha de nacimiento: 14 Julio 2016

← Volver Guardar cambios Cerrar sesión

⚠ Zona de peligro Eliminar cuenta



STIMULAPP

MODO ZOOM

María Rodríguez García
rodriguezgarciamaria89@gmail.com

Mis datos Contraseña Cuidador

Nombre: María Apellidos: Rodríguez García

Fecha de nacimiento: 14 Julio 2016

✓ ¡Muy bien! Sus datos se han guardado correctamente.

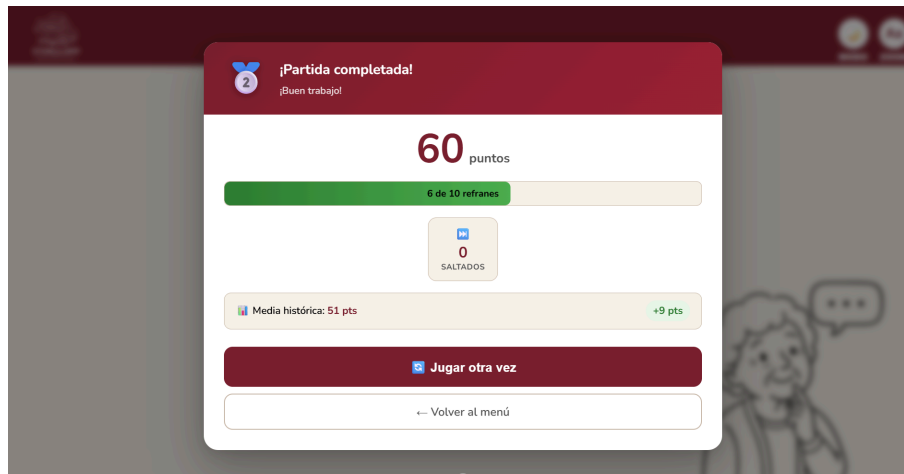
← Volver Guardar cambios Cerrar sesión

⚠ Zona de peligro Eliminar cuenta



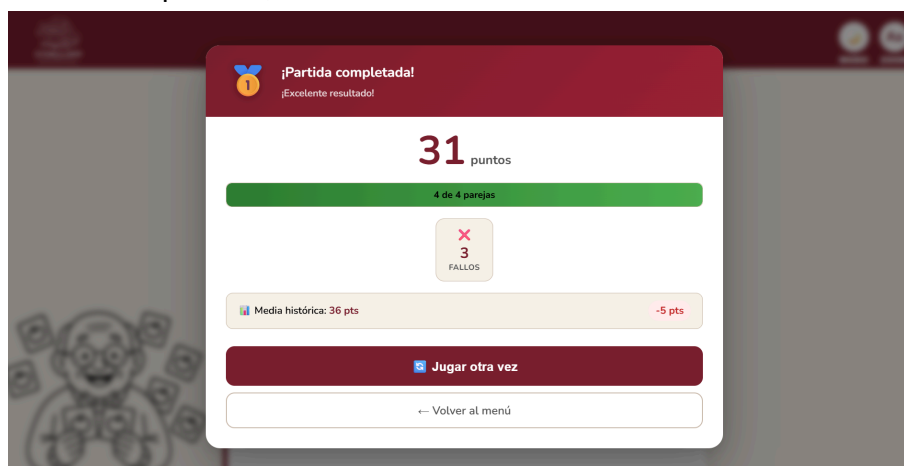
Texto	2	/	Juan	Perez	juan.perez@example.com	\$21
	3	13	María	López	maria.lopez@example.com	\$21
	4	15	María	Rodríguez	rodriguezgarciamaria89@gmail.com	\$21
	5	16	Juanita	Banana	juanita@example.com	\$21
	6	17	Juan	Pérez	juan.perez@example.com	\$21
Texto	2	/	Juan	Pérez	juan.perez@example.com	\$2b
	3	13	María	López	maria.lopez@example.com	\$2b
	4	15	María	Rodríguez García	rodriguezgarciamaria89@gmail.com	\$2b
	5	16	Juanita	Banana	juanita@example.com	\$2b
	6	17	Juan	Pérez	juan.perez@example.com	\$2b

T-008 → Captura8A, B



78	310	22	1	difícil	0	10
79	311	15	3	fácil	37	25
80	312	15	1	fácil	60	26

T-009 → Captura9A, B



79	311	15	3	fácil	37	25
80	312	15	1	fácil	60	26
81	313	15	3	fácil	31	15

100

[←](#) [→](#) [🔄](#) localhost:5173/estadísticas

Herramientas Redes Formación

Mis estadísticas

Acaba el refrán

Encuentra el intruso

Memory

Aquí puede ver cómo va progresando en cada juego.
Pulse en uno de los juegos de arriba para ver sus estadísticas detalladas 📊

[👤 Comparar mis juegos](#)

Aquí puedes ver cómo te va en cada uno de los tres juegos.

Necesitas jugar unas cuantas partidas más en al menos dos juegos para poder compararlos.


MENÚ




MODO


Aa


100%

Mis estadísticas



Acaba el refrán



Encuentra el intruso



Memory

Te mantienes estable

Estamos comparando tus 5 últimas partidas con todas las anteriores.

 **Consejo:** Mantenerse estable también es un logro. Si te apetece avanzar, prueba a subir la dificultad poco a poco.



25

TOTAL DE PARTIDAS

Cuántas veces has jugado a este juego en total.



100

MEJOR PUNTUACIÓN

La puntuación más alta que has conseguido. ¡Tu marca personal!



51.0

PUNTUACIÓN MEDIA

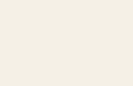
El promedio de todas tus partidas. Refleja tu nivel habitual.

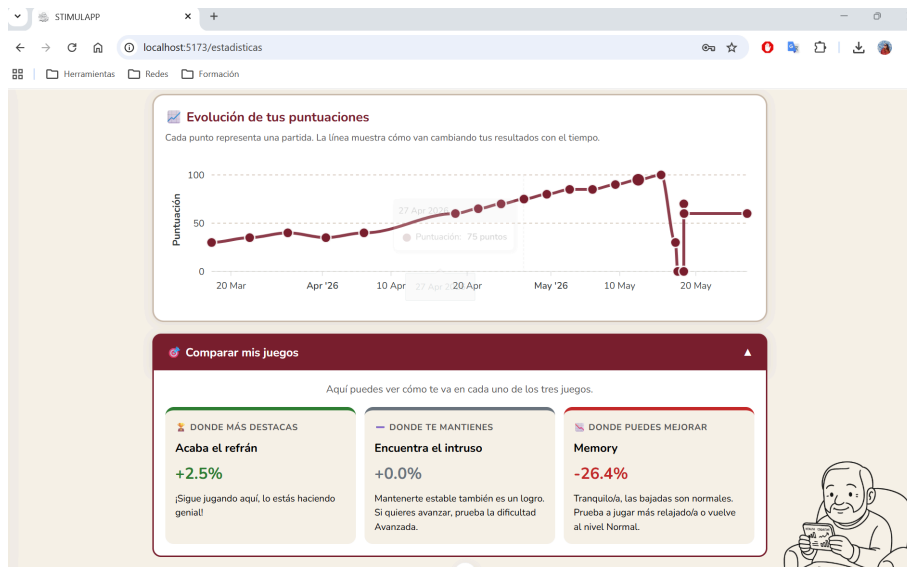


26 de mayo de 2026

ÚLTIMA PARTIDA

El día que jugarás por última vez a este juego.





T-013 → Captura13A

Acaba el refrán
+2.5%

¡Sigue jugando aquí, lo estás haciendo genial!

Encuentra el intruso
+0.0%

Mantenerse estable también es un logro. Si quieres avanzar, prueba la dificultad Avanzada.

Memory
-26.4%

Tranquilo/a, las bajadas son normales. Prueba a jugar más relajado/a o vuelve al nivel Normal.

T-014 → Captura14A

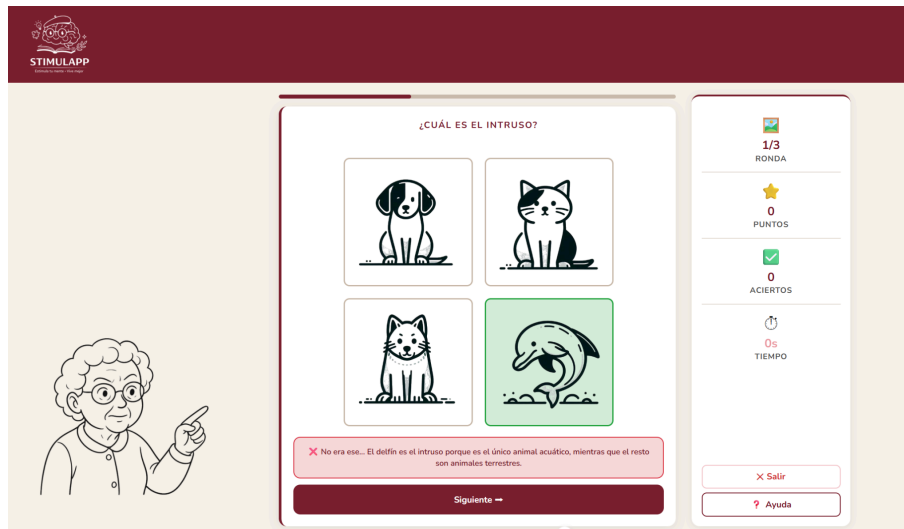
Encuentra el intruso
+0.0%

Mantenerse estable también es un logro. Si quieres avanzar, prueba la dificultad Avanzada.

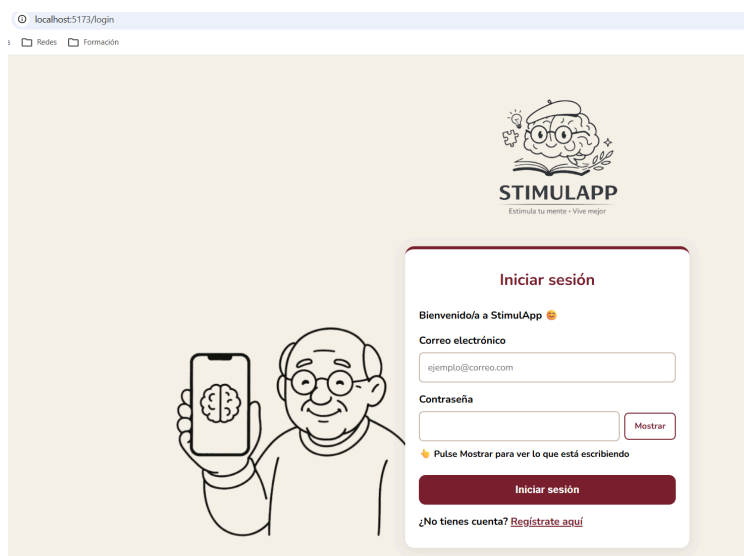
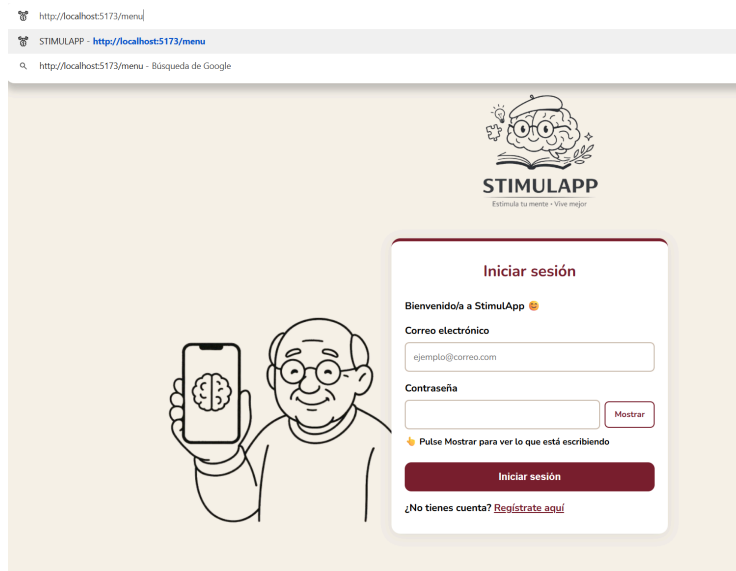
Memory
-26.4%

Tranquilo/a, las bajadas son normales. Prueba a jugar más relajado/a o vuelve al nivel Normal.

T-015 → Captura15A



T-016 → Captura16A, B



T-017 → Captura17A, B, C

Key	Value
__VUE_DEVTOOLS_NEXT_PLUGIN_SETTINGS__dev.esm.pinia__	{"logStoreChanges":true}
__vue-devtools-frame-state__	{"width":80,"height":60,"top":0,"left":50,"open":
__vue-devtools-theme__	auto
ui-dark	false
ui-large	false
token	HOLAAAAeyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC
nombre	María
foto_perfil	null

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot displays the StimulApp login page, which features a cartoon character logo at the top. Below the logo is the text 'STIMULAPP' and the tagline 'Extiéndete la mente - Vive mejor'. The login form includes a 'Bienvenido/a a StimulApp' message, a 'Correo electrónico' field with the placeholder 'ejemplo@correo.com', a 'Contraseña' field, a 'Mostrar' button, and a 'Pulse Mostrar para ver lo que está escribiendo' instruction. At the bottom, there is a large red 'Iniciar sesión' button and a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí!'. The right screenshot shows the Chrome DevTools Storage Inspector. The 'Storage' tab is active, showing a tree view of storage items. The 'Local storage' section is expanded, showing a single item 'http://localhost:5173'. The 'Value' column displays a JSON object: {__VUE_DEVTOOLS_NEXT_PLUGIN_SETTINGS__: {logStoreChanges: true}, __vue-devtools-frame-state__: {width: 80, height: 60, top: 0, left: 50, open: false, route: '/', position: bottom}, isFirstVisit: true, __vue-devtools-theme__: ui-dark, ui-large: false}. The 'Background services' section is also visible, showing a list of services with a '1 false' entry.

T-018 → Captura18A, B, C, D

StimulApp / auth/login

POST http://localhost:3000/auth/login

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```

1 {
2   "email": "rodriguezgarciamaria89@gmail.com",
3   "password": "holahola123"
4 }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 92 ms 456 B Save Response

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MTUsIm1hdCI6MTc3ODg1MDcwNiwiZmxhZjoxNzc4ODU0MzA2fQ.GONk-SpAcA1nKZBowbybLR15T300h5U78qEJLsokEMY4",
3   "nombre": "Maria",
4   "foto_perfil": null
5 }

```

StimulApp / partidas/nueva-partida

POST http://localhost:3000/partidas/nueva-partida

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```

1 {
2   "juego_id": 1,
3   "puntuacion": 0,
4   "duracion_segundos": 60,
5   "nivel": "facil",
6   "completada": true
7 }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 5.62 s 500 B Save Response

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "id_partida": 140,
3   "usuario_id": 19,
4   "juego_id": 1,
5   "puntuacion": 0,
6   "duracion_segundos": 60,
7   "nivel": "facil",
8   "completada": true,
9   "fecha": "2026-05-15T13:12:23.198Z",
10  "updatedAt": "2026-05-15T13:12:23.198Z",
11  "createdAt": "2026-05-15T13:12:23.198Z"
12 }

```

stimulapp.alertas **Aviso de rendimiento — StimulApp** - STIMULAPP Estimula tu mente - Vive mejor Estimado/a cuidador/a, **Aviso de rendimiento** María ha obtenido una puntuación significativamente inferior a su medi...

Aviso de rendimiento — StimulApp

stimulapp.alertas@gmail.com

10:28 (Share 0 - read only)

STIMULAPP
ESTIMULA TU MENTE - VIVE MEJOR

Estimado/a cuidador/a,

Aviso de rendimiento

María ha obtenido una puntuación significativamente inferior a su media habitual en el juego **Acaba el retiro**. Le recomendamos que esté atenta a su evolución en los próximos días.

DETALLE DEL AVISO	
Usuario:	María
Juego:	Acaba el retiro
Puntuación obtenida:	1 puntos
Media habitual:	7 puntos

STIMULAPP - TUBOYO GENERADO AUTOMÁTICAMENTE
STIMULAPP.ALERTAS@GMAIL.COM

T-019 → Captura19A, B, C, D, E

StimulApp / test-informe

GET

http://localhost:3000/test-informe

Send

Docs

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

200 OK

1 m 6.42 s

277 B

Save Response

{}

JSON

Preview

Visualize

1

{

2

"ok": true

3

}

Principal

Notificaciones 1 nuevo

Google: Alerta de seguridad

stimulapp.ale... nuevo

Tu informe mensual de StimulApp - STIMULAPP Estimula tu mente - Vive mejor Hola, María 🧐 Tu informe mensual está listo Te enviamos tu informe de seguimiento del último mes en StimulApp. En...

Tu informe mensual de StimulApp

stimulapp.alertas@gmail.com para mí

STIMULAPP

ESTIMULA TU MENTE - VIVE MEJOR

Hola, María 🧐

Tu informe mensual está listo

Te enviamos tu informe de seguimiento del último mes en StimulApp.

En él encontrarás un resumen de todas las partidas que has jugado, cómo ha evolucionado tu rendimiento en cada juego y recomendaciones personalizadas para seguir mejorando.

Puedes verlo pulsando el botón o descargarlo en PDF desde el archivo adjunto.

¡Sigue adelante, María! Cada día que practicas estás cuidando tu mente. 🧠

Ver mi informe

STIMULAPP - CORREO GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

STIMULAPP.ALERTAS@GMAIL.COM

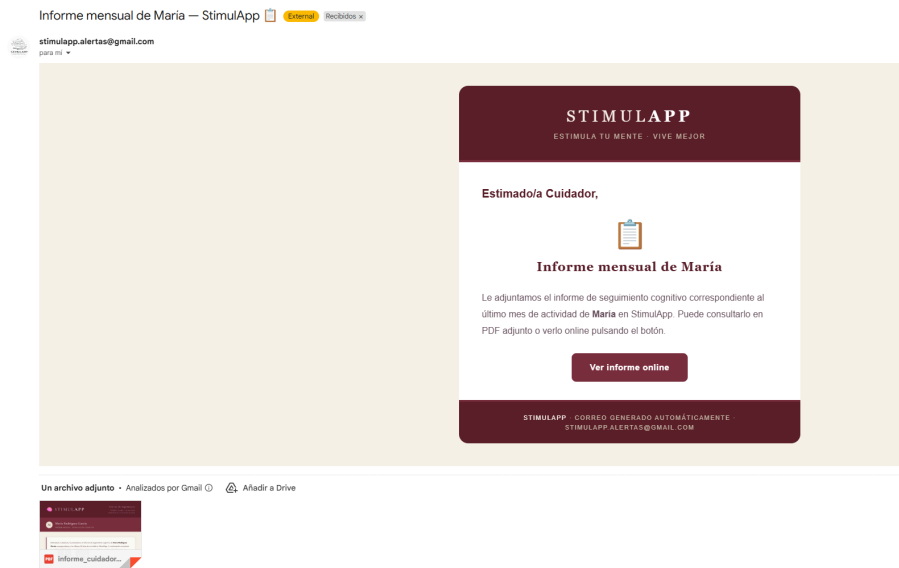
Un archivo adjunto - Analizados por Gmail - Añadir a Drive

Informe_mensual...

stimulapp.alertas

Informe mensual de María — StimulApp - STIMULAPP Estimula tu mente - Vive mejor Estimado/a Cuidador, Informe mensual de María Le adjuntamos el informe de seguimiento cognitivo corr... informe_cuidad...

48



T-020 → Captura20A, B, C

StimulApp / test-informe

GET Send

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

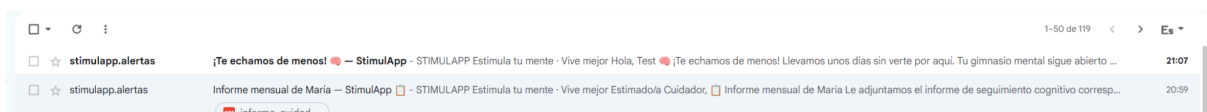
Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

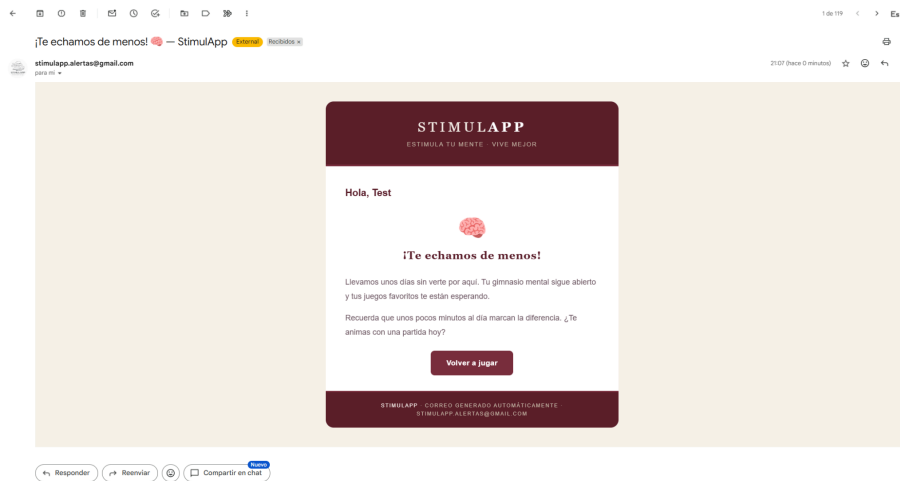
Body Cookies Headers (8) Test Results

200 OK • 48.14 s • 277 B • Save Response

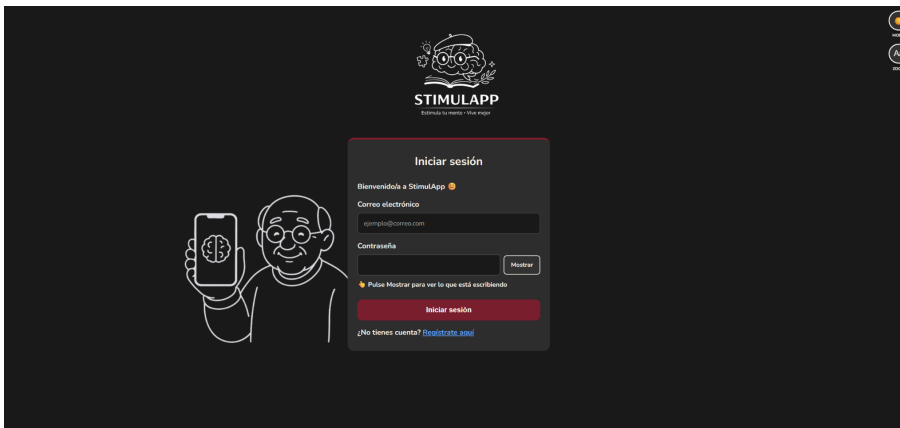
{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "ok": true
3 }
```

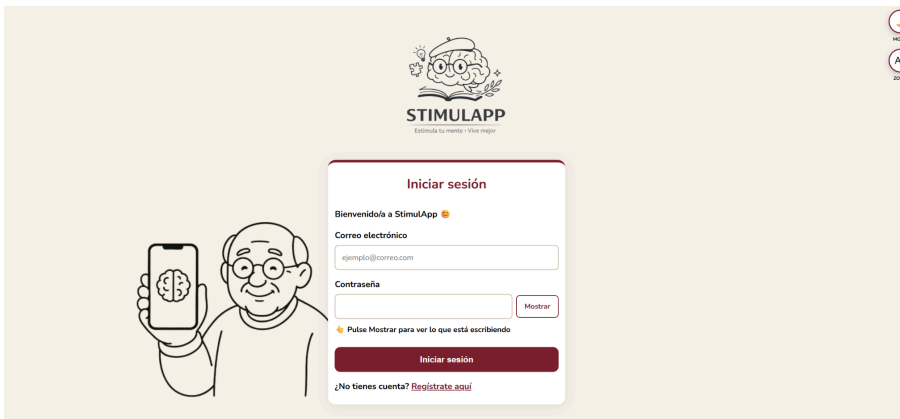




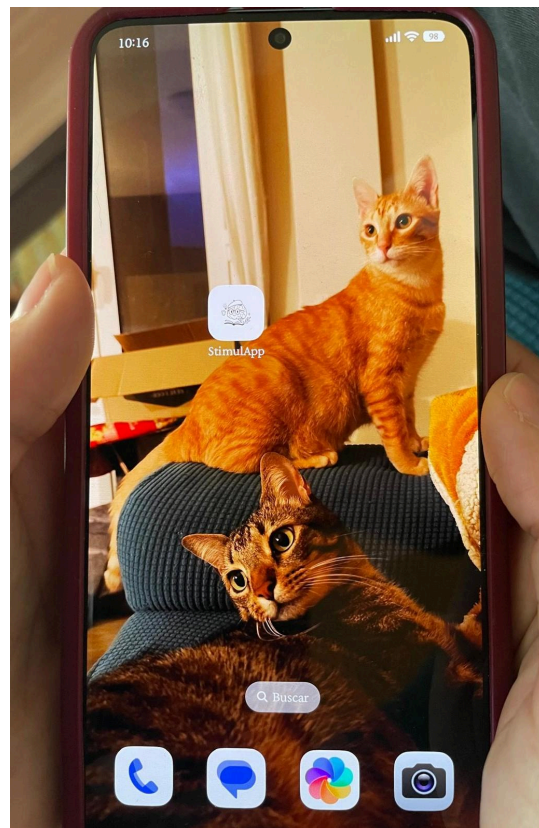
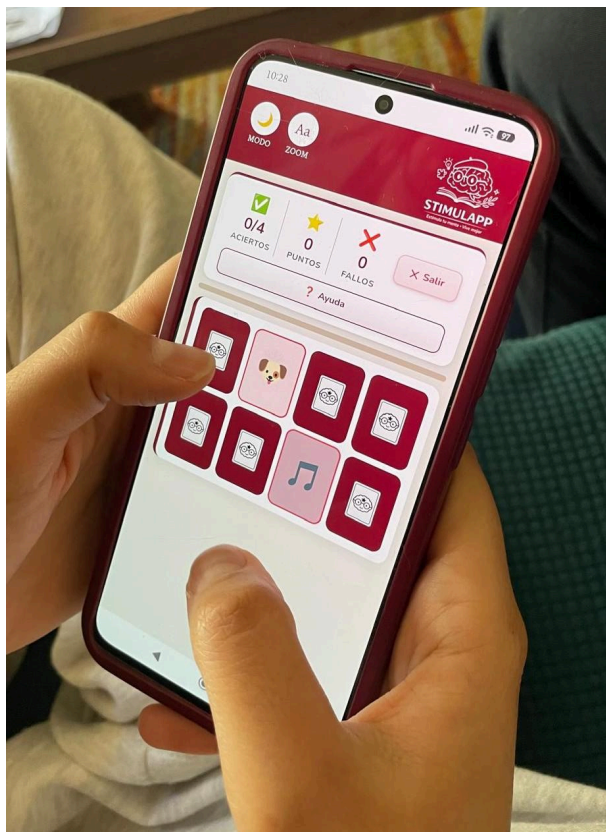
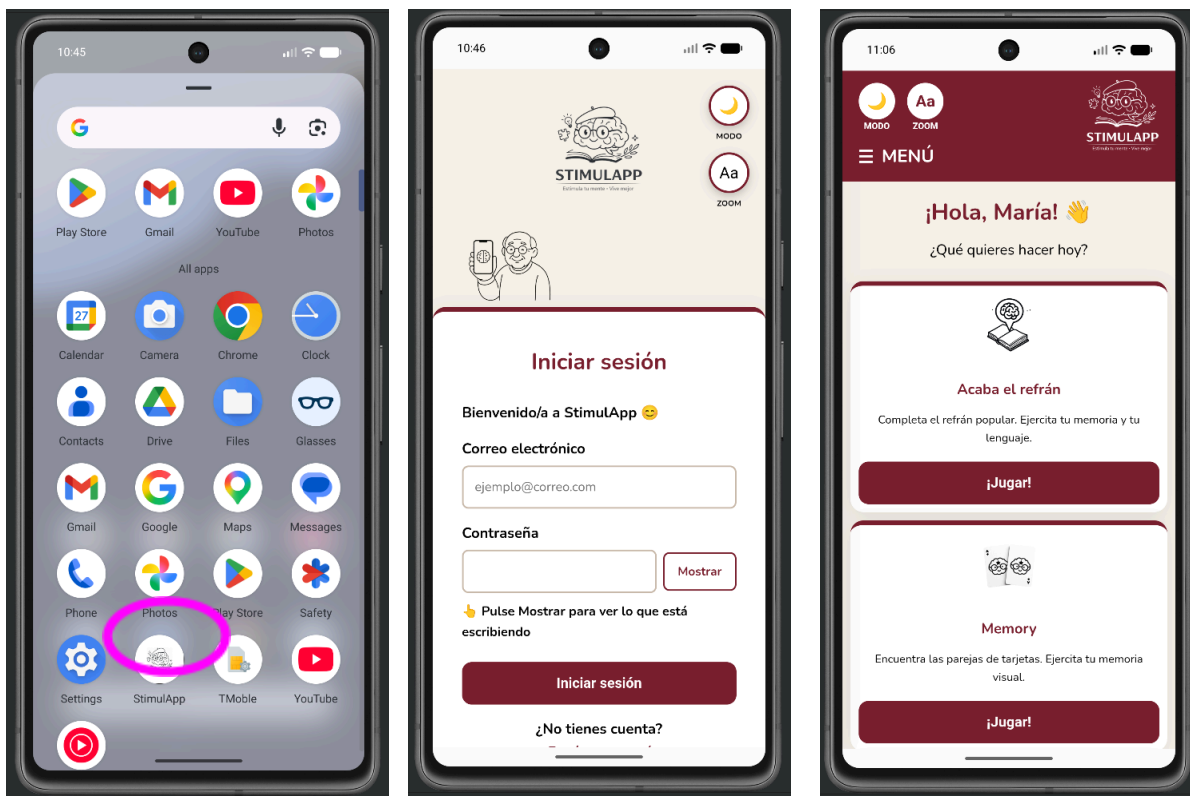
T-021 → Captura21A



T-022 → Captura22A, B



T-023 → Captura23A, B, C, D, E



Anexo F: Informe del cuidador e Informe del usuario



M

María Rodríguez

INFORME MENSUAL · ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Estimado/a cuidador/a, le presentamos el informe de seguimiento cognitivo de **María Rodríguez** correspondiente a los últimos 30 días de actividad en StimulApp. A continuación encontrará un análisis detallado del rendimiento de su usuario/a en cada área cognitiva trabajada, junto con valoraciones clínicas para facilitar el acompañamiento.

30

PARTIDAS JUGADAS

28

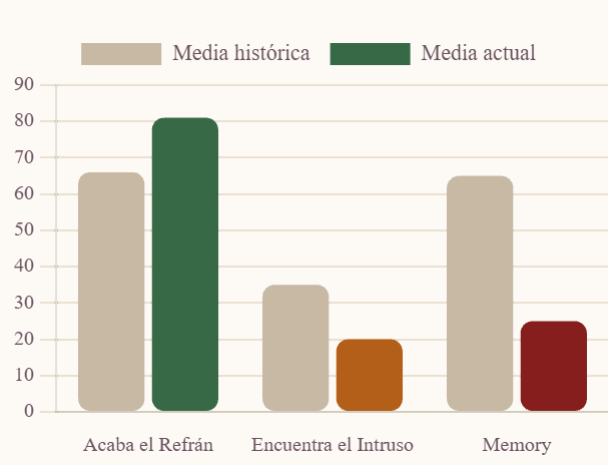
DÍAS DE USO

3

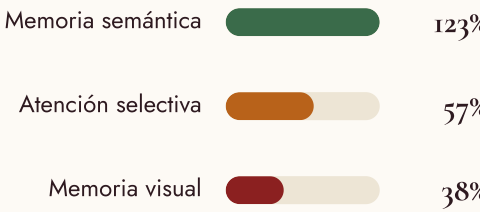
JUEGOS PRACTICADOS

EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA

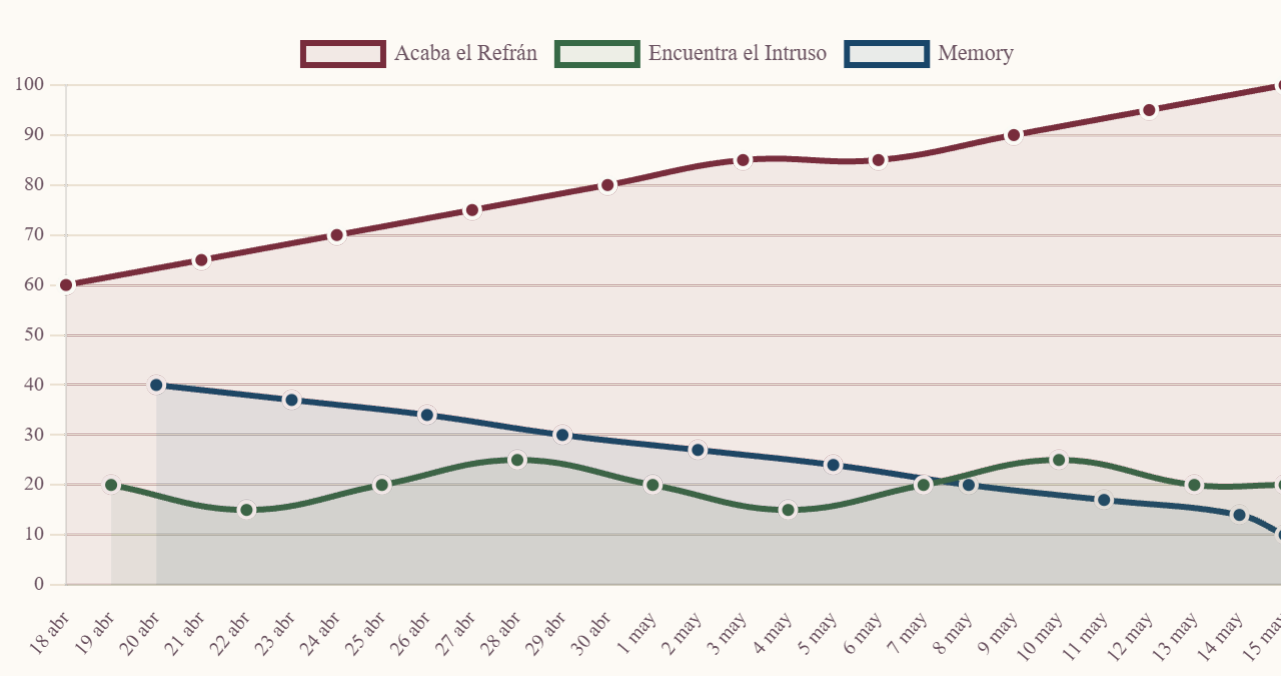
MEDIA HISTÓRICA VS. PERÍODO ACTUAL



PERFIL COGNITIVO POR ÁREA



EVOLUCIÓN DE PUNTUACIONES — ÚLTIMOS 30 DÍAS



ANÁLISIS POR ÁREA COGNITIVA

Acaba el Refrán

LENGUAJE · MEMORIA SEMÁNTICA

✓ BUEN RENDIMIENTO

66

MEDIA HISTÓRICA

81

MEDIA ACTUAL

+23%

VARIACIÓN

RENDIMIENTO ACTUAL

123% RESPECTO A HISTÓRICO

VALORACIÓN CLÍNICA

Su usuario/a, María Rodríguez, muestra un **rendimiento sólido** en tareas de evocación léxica y memoria semántica. La puntuación actual (81 puntos) supera la media histórica en un 23%, lo que indica una buena conservación de las capacidades lingüísticas y de acceso al vocabulario. La tendencia es **positiva y estable**. No se requiere intervención adicional en esta área.

Encuentra el Intruso

ATENCIÓN · FUNCIONES EJECUTIVAS

⚠ PUEDE MEJORAR

35

MEDIA HISTÓRICA

20

MEDIA ACTUAL

-43%

VARIACIÓN

RENDIMIENTO ACTUAL

57% RESPECTO A HISTÓRICO

VALORACIÓN CLÍNICA

Se observa un **descenso apreciable** en las tareas de atención selectiva y funciones ejecutivas de María Rodríguez. La puntuación actual (20 puntos) se sitúa un 43% por debajo de su media histórica, lo que sugiere una posible dificultad en la capacidad de discriminación y concentración sostenida. Le recomendamos que observe si María Rodríguez presenta distracciones frecuentes o dificultad para completar tareas cotidianas, y que valore si existen **factores externos** (cambios en medicación, calidad del descanso, estado emocional) que puedan estar influyendo.

Memory

MEMORIA VISUAL · ATENCIÓN ESPACIAL

⚠ REQUIERE ATENCIÓN

65

MEDIA HISTÓRICA

25

MEDIA ACTUAL

-62%

VARIACIÓN

RENDIMIENTO ACTUAL

38% RESPECTO A HISTÓRICO

VALORACIÓN CLÍNICA

El rendimiento de María Rodríguez en memoria visual y atención espacial ha experimentado un **descenso significativo**, situándose en un 38% respecto a su referencia histórica. Esta disminución sostenida a lo largo del período puede indicar un deterioro en la retención de información visual a corto plazo. Le pedimos que preste especial atención a posibles señales en el día a día de María Rodríguez.

NOTA CLÍNICA

Le recomendamos comentar estos resultados con el equipo médico de referencia de María Rodríguez para una valoración más detallada, especialmente si usted ha observado dificultades en su vida diaria: desorientación, olvidos frecuentes de objetos o dificultad para seguir instrucciones visuales.

CONCLUSIÓN DEL PERÍODO



María Rodríguez ha demostrado constancia utilizando StimulApp durante este período. Su participación activa es clave para el seguimiento cognitivo. Le animamos a seguir acompañándola en este proceso — su apoyo como cuidador/a marca la diferencia.



María Rodríguez

Informe mensual · Estimulación cognitiva

¡Hola, **María Rodríguez**! Aquí tienes tu resumen de cómo te ha ido este mes en StimulApp. Te explicamos juego a juego tu evolución y qué puedes hacer para seguir mejorando. ¡Sigue así!

30

Partidas jugadas este mes

28

Días que has usado la app

3

Juegos practicados

CÓMO TE HA IDO EN CADA JUEGO

Acaba el Refrán

¡Lo estás haciendo genial! 🎉

TU MEDIA HISTÓRICA

66

puntos



ESTE MES

81

puntos · +23%

TE RECOMENDAMOS

- ¡Excelente memoria! Sigue manteniendo un léxico y una agilidad mental fantástica. ¡Continúa así!

Encuentra el Intruso

Este mes puedes mejorar un poco. ¡Ánimo! 💪

TU MEDIA HISTÓRICA

35

puntos



ESTE MES

20

puntos · -43%

TE RECOMENDAMOS

- Realiza la lista de la compra clasificando los productos por categorías.
- Intenta cepillarte los dientes con la mano no dominante.
- Lleva el cálculo mental aproximado de los precios en el supermercado.

Memory

Este mes ha costado un poco más. ¡No te preocupes, lo irás mejorando! 🙏

TU MEDIA HISTÓRICA

65

puntos



ESTE MES

25

puntos · -62%

TE RECOMENDAMOS

- Mira una foto familiar y describe el color de la ropa de todos.
- Trata de visualizar mentalmente el plato de comida de ayer.
- Juega a esconder un objeto en la sala y recuérdalo tras 2 minutos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

- ❓ ¿Has notado últimamente más dificultad para recordar dónde dejaste objetos cotidianos?
- ❓ ¿Has tenido episodios de olvidos inusuales en conversaciones recientes?
- ❓ Si es así, te animamos a comentárselo a tu cuidador o médico de cabecera.

PARA TERMINAR



¡Excelente trabajo, María! Cada día que practicas estás cuidando tu mente. Tu constancia marca la diferencia — ¡sigue adelante con ese ánimo!